

Stoneforge RL: Projektdokumentation

Navigation in prozedural generierten Welten mit Reinforcement Learning:
Stand und Entwicklung

Florian Merlau

Laurin

18. Juli 2026

Zusammenfassung

Wie lernt ein Agent, sich in Umgebungen zurechtzufinden, die er nie zuvor gesehen hat? Diese Frage ist zentral für jeden Einsatz von Reinforcement Learning (RL) jenseits fest umrissener Trainingsbedingungen: Ein Verfahren, das nur eine bekannte Karte auswendig lernt, hat nichts gelöst. Die vorliegende Projektarbeit untersucht sie an einer eigens entwickelten Plattform: den prozedural generierten 2D-Welten von *Stoneforge* (C++-Kern, Python-Anbindung), in denen ein Agent mit lokalem Sichtfeld den Exit unbekannter Welten finden muss.

Der inhaltliche Kernbefund ist eine Ablation: Ein rekurrenter Agent (RecurrentPPO mit LSTM, Curriculum-Training) navigiert *ohne* globale Wegweiser-Features nahezu so gut wie ein reaktiver Agent *mit* BFS-„Orakel“ in der Beobachtung; das Gedächtnis ersetzt die globale Pfadinformation. Quantitativ erreicht der beste Agent über **sieben unabhängige Läufe** (Mittel $\pm$ Std) **65,7 % $\pm$ 12,4 Success Rate** (stochastisch) auf Testset A bzw. **66,9 % $\pm$ 12,8** auf dem Holdout B. Damit wird das Holdout-Kriterium ($\geq 60\%$) erfüllt, das Testset-Kriterium ($\geq 70\%$) hingegen *verfehlt*.

Ein methodischer Kernbefund der Arbeit liegt genau hier: Eine Zwischenauswertung über nur drei Läufe hatte 73,3 % / 80,0 % ergeben und beide Kriterien scheinbar erfüllt. Die Aufstockung auf sieben Läufe senkte beide Werte deutlich; der Dreier-Mittelwert war zu optimistisch. Das ist die empirische Bestätigung genau jener Seed-Varianz, vor der Henderson et al. [1] warnen und derentwegen sie mehrere Läufe fordern (Abschnitt 5.5). Dokumentiert werden die Umgebung, die Methodik, die zentrale Ablation (MLP vs. LSTM), der vollständige Entwicklungsverlauf von Projektbeginn bis heute (inkl. negativer Ergebnisse und Root-Cause-Analysen, Quelle: Experiment-Changelog), die Umgebungsrevision v11 vom 06.07.2026 sowie eine Performance-Analyse (CPU vs. Apple-GPU, Batch-Größe), die die Trainingszeit halbiert.

1 Zielsetzung

Gegenstand der Projektarbeit ist die Frage, ob ein Reinforcement-Learning-Agent in prozedural generierten, nur teilweise beobachtbaren 2D-Welten robuste Navigationsstrategien lernen kann, die auf unbekannte Welten (neue Seeds) generalisieren, statt einzelne Karten auswendig zu lernen [2, 3]. Die Erfolgskriterien, gegen die in dieser Arbeit berichtet wird, lauten:

- **Testset A** (Seeds 7000–7049): $\geq 70\%$ Success Rate,
- **Holdout B** (Seeds 8000–8049): $\geq 60\%$ Success Rate,
- pro Konfiguration mindestens 3 Trainingsläufe (Mittelwert $\pm$ Standardabweichung).

Diese Kriterien sind *nicht* identisch mit der im Exposé angesetzten Evaluierungsmetrik; sie sind das Ergebnis einer im Projektverlauf begründeten Revision. Weil eine nachträgliche Anpassung von Erfolgskriterien andernfalls den Charakter des *HARKing* annähme (Hypothesenbildung nach

Kenntnis der Ergebnisse, [4]), sei das Wesentliche vorab offengelegt: Die revidierten Kriterien sind seit dem 08.06.2026 im Experiment-Changelog fixiert, einen Monat vor den finalen Läufen, und das ursprüngliche Exposé-Kriterium wird in dieser Arbeit mitberichtet (Ergebnis: deutlich verfehlt). Die vollständige Begründung setzt Kenntnisse über die Umgebung und ihre Schwierigkeit voraus und folgt deshalb in der Methodik (Abschnitt 5.5).

2 Grundlagen

Dieses Kapitel fasst die im Projekt verwendeten Konzepte und Verfahren zusammen. Es beschränkt sich auf das, was für die Methodik und die Ergebnisse benötigt wird.

2.1 Reinforcement Learning und der Markov-Entscheidungsprozess

Reinforcement Learning (RL) beschreibt das Lernen durch Interaktion: Ein Agent wählt in einem Zustand eine Aktion, erhält eine Belohnung (Reward) und geht in einen Folgezustand über [5]. Formal wird dies als Markov-Entscheidungsprozess (MDP) modelliert, ein Tupel (S, A, P, R, γ) mit Zustandsmenge S , Aktionsmenge A , Übergangswahrscheinlichkeit $P(s' | s, a)$, Rewardfunktion $R(s, a)$ und Diskontfaktor $\gamma \in [0, 1)$. Ziel ist eine Politik $\pi(a | s)$, die den erwarteten diskontierten Return $G_t = \sum_{k \geq 0} \gamma^k r_{t+k}$ maximiert. Die Zustandswertfunktion $V^\pi(s) = \mathbb{E}_\pi[G_t | s_t = s]$ gibt den erwarteten Return ab einem Zustand an. Der Diskontfaktor γ gewichtet spätere Rewards geringer; im Projekt wird $\gamma = 0,999$ verwendet.

2.2 Partielle Beobachtbarkeit (POMDP)

Sieht der Agent nicht den vollständigen Zustand, sondern nur eine Beobachtung, liegt ein *Partially Observable* MDP (POMDP) vor [6]. Die Markov-Eigenschaft gilt dann für die Beobachtung nicht mehr: Dieselbe lokale Beobachtung kann zu verschiedenen globalen Zuständen gehören. Eine reaktive Politik, die nur die aktuelle Beobachtung nutzt, ist deshalb im Allgemeinen nicht optimal. Abhilfe schafft ein internes Gedächtnis, das vergangene Beobachtungen zu einem *Belief-State* zusammenfasst [7]. Eine zweite Konsequenz ist für diese Arbeit zentral: Unter partieller Beobachtbarkeit kann eine *stochastische* gedächtnislose Politik jede deterministische erheblich übertreffen [8]. Ein Leistungsabstand zwischen Sampling- und Argmax-Auswertung derselben Politik ist also theoretisch erwartbar und wird in der Evaluation als Hypothese geprüft (Abschnitt 7). Stoneforge ist ein POMDP, da der Agent nur einen lokalen 15×15 -Ausschnitt sieht (siehe Abschnitt 4). Abbildung 1 stellt den Unterschied schematisch dar.

2.3 Wertbasierte Verfahren: Q-Learning und DQN

Wertbasierte Verfahren lernen die Aktionswertfunktion $Q^\pi(s, a) = \mathbb{E}_\pi[G_t | s_t = s, a_t = a]$ und leiten daraus die Politik ab (Aktion mit dem höchsten Q -Wert). Q-Learning aktualisiert Q über die Bellman-Gleichung. Deep Q-Networks (DQN) approximieren Q mit einem neuronalen Netz und stabilisieren das Training über einen Replay-Buffer und ein Target-Netz [9]. DQN arbeitet nur mit diskreten Aktionsräumen; sein früher Einsatz im Projekt und der Wechsel zu PPO sind in Abschnitt 5 begründet.

2.4 Policy-Gradient- und Actor-Critic-Verfahren

Policy-Gradient-Verfahren optimieren die Politik π_θ direkt über den Gradienten des erwarteten Returns. Actor-Critic-Verfahren kombinieren dies mit einer gelernten Wertfunktion (Critic), die als Baseline die Varianz der Gradientenschätzung senkt. Der Vorteil (Advantage) $A(s, a) = Q(s, a) - V(s)$ misst, wie viel besser eine Aktion gegenüber dem Durchschnitt ist; die Generalized Advantage Estimation (GAE) schätzt ihn über mehrere Zeitschritte mit einem Parameter λ [10]

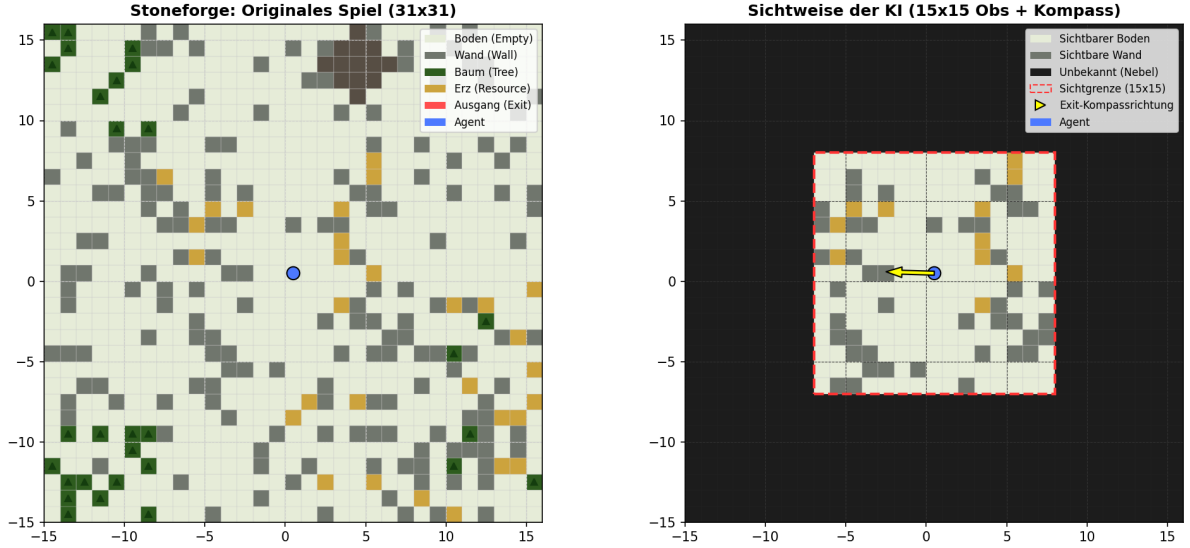


Abbildung 1: Schematische Darstellung der partiellen Beobachtbarkeit am Beispiel Stoneforge: Links der vollständige Weltzustand (hier ein 31×31 -Ausschnitt), rechts die Beobachtung des Agenten: nur das 15×15 -Sichtfeld ist bekannt (rot umrandet), der Rest ist unbekannt; der Pfeil zeigt die Kompassrichtung zum Exit, nicht den Weg.

(im Projekt $\lambda = 0,95$). Advantage Actor-Critic (A2C) ist die synchrone Variante von A3C [11]. Wie gut der Critic gelernt hat, misst die *explained variance* (EV): der Anteil der Varianz der tatsächlichen Returns, den die Wertschätzung erklärt. $EV \approx 1$ bedeutet eine verlässliche Wertfunktion, $EV \approx 0$, dass der Critic praktisch nichts gelernt hat. Diese Größe dient in der Arbeit als zentrale Diagnosemetrik des Trainings.

2.5 Proximal Policy Optimization (PPO)

PPO ist das im Projekt eingesetzte Hauptverfahren [12]. Es ist ein Actor-Critic-Verfahren, das die Politik pro Update nur begrenzt verändert, um Instabilität durch zu große Schritte zu vermeiden. Dazu wird das Wahrscheinlichkeitsverhältnis $r_t(\theta) = \pi_\theta(a_t | s_t) / \pi_{\theta_{\text{alt}}}(a_t | s_t)$ in der Zielfunktion abgeschnitten (*clipping*):

$$L^{\text{CLIP}}(\theta) = \mathbb{E}_t [\min(r_t(\theta) A_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) A_t)] .$$

Zusätzlich wird ein Entropie-Term addiert, der Exploration fördert; sein Gewicht (`ent_coef`) steuert, wie stochastisch die Politik bleibt. Trainiert wird in Zyklen: Erst sammeln die parallelen Umgebungen einen Rollout von n_{steps} Schritten, dann wird dieser in Minibatches der Größe `batch_size` über n_{epochs} Durchläufe optimiert. Verwendet wird die Implementierung aus Stable-Baselines3 [13].

Eine gelernte stochastische Politik lässt sich auf zwei Arten ausführen: *stochastisch* (die Aktion wird aus der Verteilung $\pi(a | s)$ gezogen, Sampling) oder *deterministisch* (stets die wahrscheinlichste Aktion, Argmax). Beide Betriebsarten können unterschiedlich gut abschneiden; ihr Vergleich ist ein zentraler Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit.

2.6 Rekurrente Politiken (LSTM)

Um in einem POMDP ein Gedächtnis bereitzustellen, wird die Politik um ein rekurrentes Netz erweitert. Long Short-Term Memory (LSTM) ist eine rekurrente Architektur, die Information über viele Zeitschritte hinweg speichern kann [14]. Der LSTM-Zustand approximiert den Belief-State und fasst die bisher gesehenen Beobachtungen zusammen. Die Kombination aus

rekurrentem Netz und wertbasiertem RL wurde als DRQN eingeführt [7]; im Projekt wird die policy-gradient-Variante RecurrentPPO (PPO mit LSTM-Politik) aus *sb3-contrib* verwendet, mit einer LSTM-Größe von 256.

2.7 Reward Shaping (PBRS)

Zusätzliche Belohnungen können das Lernen beschleunigen, dürfen die optimale Politik aber nicht verändern. Potential-Based Reward Shaping (PBRS) erfüllt dies: Der Zusatzreward hat die Form $F(s, s') = \gamma \Phi(s') - \Phi(s)$ mit einer Potentialfunktion Φ . Ng et al. zeigen, dass eine solche Form policy-invariant ist, die optimale Politik also erhalten bleibt [15]. Im Projekt ist Φ an die BFS-Distanz zum Exit gekoppelt: Die Breitensuche (BFS) liefert die Länge des kürzesten begehbaren Wegs vom Agenten zum Exit in Schritten. Im Gegensatz zur Luftlinie berücksichtigt sie Wände und Umwege.

2.8 Curriculum Learning

Curriculum Learning bezeichnet das Training mit ansteigender Aufgabenschwierigkeit statt einer zufälligen Reihenfolge [16]. Im Projekt wird die Exit-Distanz stufenweise erhöht; der Übergang zwischen den Stufen erfolgt leistungsbasiert (eine Stufe gilt ab einer Ziel-Erfolgsrate als bestanden).

2.9 Prozedurale Generierung und Generalisierung

Wird für jedes Level eine neue, zufällig erzeugte Welt verwendet, kann der Agent einzelne Karten nicht auswendig lernen und muss allgemeine Strategien bilden. Die Erzeugung ist über einen *Seed* steuerbar, den Startwert des Zufallszahlengenerators: Derselbe Seed erzeugt reproduzierbar dieselbe Welt, verschiedene Seeds verschiedene Welten. Prozedurale Generierung ist daher ein etabliertes Mittel, um Generalisierung in RL zu prüfen und Overfitting auf einzelne Level zu vermeiden [2, 3]. Die Evaluation auf trainingsfremden Seeds (Testset A und Holdout B) folgt diesem Prinzip.

3 Einordnung in verwandte Arbeiten

Stoneforge liegt strukturell zwischen drei etablierten Benchmarks: MiniGrid (teilbeobachtbare Grid-Navigation, PPO+LSTM als Standard-Baseline) [17], Crafter (prozedural generiertes 2D-Survival-Spiel mit Mining und Crafting) [18] und Procgen (Generalisierung über prozedurale Level) [2]. Prozedurale Generierung als Mittel, Generalisierung zu erzwingen, hat darüber hinaus eine eigene Forschungstradition [19, 3].

Gedächtnis in teilbeobachtbaren Umgebungen. Die Standardantwort auf partielle Beobachtbarkeit ist eine rekurrente Politik: DRQN erweiterte DQN um ein LSTM [7]; R2D2 zeigte, dass die korrekte Behandlung des rekurrenten Zustands (gespeicherte States im Replay, Burn-in) die Leistung bei ansonsten unveränderter Architektur erheblich beeinflusst [20]. Dieser Befund spiegelt sich in dieser Arbeit auf der Eval-Seite wider (korrekt geführter LSTM-State, Abschnitt 5). Für on-policy-Verfahren untersuchen Pleines et al. Implementierungsdetails rekurrenter PPO-Politiken und stellen Umgebungen vor, deren Gedächtnisanforderungen über reine Kapazität hinausgehen [21]. Der POPGym-Benchmark vergleicht 13 Gedächtnis-Architekturen systematisch; dort schneidet das einfache GRU insgesamt am besten ab; aufwändigere Gedächtnismodelle sind nicht automatisch besser [22]. Der hier verwendete RecurrentPPO-Ansatz entspricht dieser Standard-Baseline, und der Befund der eigenen E3-Ablation (LSTM 512 schlägt 256 nicht, Abschnitt 7.4) fügt sich in dieses Bild. Strukturierte Alternativen wie das In-Context-Verfahren AMAGO [23] werden im Ausblick diskutiert.

Curriculum und Exploration. Curriculum Learning geht auf Bengio et al. zurück [16]; das hier verwendete leistungs-basierte Gating ist eine einfache Instanz, Prioritized Level Replay [24] die naheliegende Weiterentwicklung auf Level-Ebene; der Seed-Pool-Mechanismus dieser Arbeit (Abschnitt 6) ist eine vereinfachte Variante davon. Der Explorations-Bonus für neu betretene Tiles ist eine zählbasierte Form intrinsischer Motivation; curiositätsgetriebene Verfahren wie ICM [25] und RND [26] verallgemeinern dieses Prinzip auf Beobachtungsräume, in denen Neuheit nicht direkt abzählbar ist. Dies ist hier nicht erforderlich, da die Tile-Position Neuheit unmittelbar definiert.

Zur Vergleichbarkeit der absoluten Zahlen. Ein direkter Vergleich der hier erreichten Success Rate mit publizierten Werten dieser Benchmarks ist *nicht* seriös möglich, weil sie unterschiedliche Metriken berichten: Procgen aggregiert über den *normalisierten Return* $(R - R_{\min}) / (R_{\max} - R_{\min})$ und nicht über eine Erfolgsquote [2]; Crafter bewertet erreichte *Achievements* [18]; für MiniGrid-Aufgaben berichten Folgearbeiten aufgabenspezifische Erfolgsquoten, die je nach Aufgabe bis 100 % reichen. Hinzu kommen Unterschiede in Sichtradius, Episodenlänge und Zielabstand. Eine Aussage der Form „unser Wert liegt über/unter dem Stand der Technik“ wäre daher eine Scheinpräzision und wird hier bewusst nicht getroffen.

Belastbar ist der Vergleich nur *innerhalb* dieser Arbeit: gegen die eigene Ablation (Tabelle 7), gegen die Gap-Experimente (Abschnitt 7.4) und gegen die eigenen, vorab fixierten Kriterien (Abschnitt 5.5). Alle Vergleichsbedingungen laufen dort auf demselben Generator, mit derselben Metrik und demselben Eval-Protokoll.

4 Die Umgebung Stoneforge

Stoneforge ist ein selbst entwickeltes, rundenbasiertes 2D-Spiel (C++-Kern, Python-Anbindung über pybind11). Die Welt wird pro Seed deterministisch aus Hash-Noise generiert (7 Biome, Chunks à 16×16 Tiles, theoretisch unendlich); der Agent startet bei (0,0) und muss den Exit erreichen. Abbildung 2 zeigt die Benutzeroberfläche und die Spielwelt aus Sicht eines menschlichen Spielers.



Abbildung 2: Benutzeroberfläche des spielbaren C++-Clients (Stoneforge 2D, echter Screenshot): Gezeigt ist die Spielumgebung aus Sichtweise eines menschlichen Spielers mit vollem Sichtbereich, dem Status-Header (Lebenspunkte, Energie, Schritte) und der Spielfigur im Zentrum.

4.1 POMDP-Charakter

Der Agent sieht nur einen lokalen 15×15 -Ausschnitt der Welt sowie einen *Luftlinien*-Kompass zum Exit, nicht den Weg. Wände, Sackgassen und Umwege außerhalb des Sichtfensters sind unbekannt: Die Aufgabe ist ein *Partially Observable Markov Decision Process* (POMDP, Abschnitt 2.2). Ohne Gedächtnis ist sie nicht deterministisch lösbar (siehe Ablation in Abschnitt 7.1).



Abbildung 3: Vergleich der Spielumgebung (echte Screenshots): Links die tatsächliche Umgebung (voller Sichtbereich), rechts die Sichtweise der KI: die lokale 15×15 -Observation, bei der außerhalb liegende Bereiche ungesehen/abgedunkelt sind, mit dem gelben Exit-Kompass. Das Sichtfeld ist zur Verdeutlichung rot markiert.

4.2 Beobachtung, Aktionen, Episodenende

Bereich	Inhalt	Dim.
Lokales Grid	15×15 Tile-Typen um den Agenten (Sichtradius 7)	225
HP	Lebenspunkte (normiert)	1
Kompass	exitDx, exitDy (Luftlinie, normiert)	2
Episodenfortschritt	Schritt / 4000	1
Gesamt (Env v11)		229

Tabelle 1: Observation der Umgebungsversion v11. Die früheren Features *Energie* und *Inventar* waren im RL-Setup konstant (tote Features) und wurden am 06.07.2026 entfernt (vorher 231 Dimensionen).

Der Aktionsraum ist **Discrete(4)**: hoch, runter, links, rechts. Mining, Bauen und Kampf existieren nur im spielbaren Client und sind aus dem RL-Pfad vollständig entfernt. Eine Episode endet bei Erreichen des Exits (Sieg), nach 4000 Schritten (Timeout) oder als Truncation nach 256 Schritten ohne positiven Reward (Early-Stop).

4.3 Reward-Design

Das Reward-Design folgt dem Prinzip: *sparse Primärsignal + theoretisch sauberes dichtes Shaping*. Kernstück ist Potential-Based Reward Shaping (PBRS) auf der BFS-Pfaddistanz zum Exit:

$$F(s, s') = \gamma \Phi(s') - \Phi(s), \quad \Phi(s) = -\frac{d_{\text{BFS}}(s)}{128}, \quad (1)$$

mit $\gamma = 0.999$ (identisch zum RL-Discount) und Gewicht $\beta = 2.5$ (netto ca. +0.01 pro Tile echtem Fortschritt). PBRS ist beweisbar *policy-invariant*; es beschleunigt die Konvergenz, ohne die optimale Politik zu verändern [15]. Entscheidend ist, dass das Potential die *echte* Pfaddistanz

(BFS durch Wände gerechnet) verwendet, nicht die Luftlinie: Ein Luftlinien-Potential würde den Agenten systematisch in Sackgassen führen.

Komponente	Wert
Exit erreicht (terminal)	+100
Timeout / Tod (terminal)	-10
PBRs (BFS-Distanz, pro Schritt)	$\approx \pm 0.02$
Explorations-Bonus (neue Tile)	+0.02
Schritt-Penalty	-0.01
2-Schritt-Loop-Penalty	-0.05

Tabelle 2: Reward-Komponenten (Env v11). Der frühere eskalierende Wand-Penalty (-0.05/-0.25) wurde entfernt: Die Summe vieler kleiner Strafen („Straf-Stacking“) machte Erkunden in engen Korridoren unwirtschaftlicher als Stillstand.

4.4 Garantierte Lösbarkeit

Die Exit-Platzierung wählt Kandidaten per Flood-Fill vom Spawn aus ausschließlich über *begehbare* Tiles; jeder mögliche Exit ist damit per Konstruktion erreichbar. Empirisch bestätigt: 3150 geprüfte Seeds (inkl. aller Eval-Sets und Trainingsbereiche) sowie eine erneute Messung am 05.07.2026 (150/150) ergaben **100 % Lösbarkeit**. Ein BFS-Oracle-Agent erreicht den Exit auf allen Test-Seeds in exakt der BFS-Distanz und bestätigt damit die gesamte Kette aus Weltgenerierung, Bewegungsmechanik und Reward-Signal.

5 Methodik

5.1 Algorithmus

Trainiert wird RecurrentPPO (PPO [12] mit LSTM-Politik [14]; beide Verfahren in Abschnitt 2) aus *Stable-Baselines3* / *sb3-contrib* [13]. Zentrale Hyperparameter: $n_{\text{steps}} = 256$, $n_{\text{epochs}} = 10$, Lernrate $3 \cdot 10^{-4}$, $\gamma = 0.999$, $\text{ent_coef} = 0.05$, LSTM mit 256 Hidden Units (separater Critic-LSTM), 16 parallele Umgebungen.

Algorithmenwahl. Die Trainings-Infrastruktur unterstützt neben PPO auch DQN und A2C. Ein früher DQN-Anlauf (Mai 2026) wurde nach Diagnose verworfen: Die Q-Werte kollabierten auf ein nahezu aktionsunabhängiges Niveau, und der Replay-Buffer konservierte die Folgen eines später behobenen Reward-Fehlers über das weitere Training. Ein on-policy-Verfahren ist gegenüber solchen Fehlerfolgen strukturell robuster, weshalb auf PPO gewechselt wurde (Anhang, Etappe 1). Nach der Umstellung auf die rekurrente Politik wurde kein wertbasiertes Verfahren erneut vermessen; eine quantifizierte DQN/A2C-Baseline auf der finalen Umgebung v11 steht damit aus und wird als Grenze der Arbeit ausgewiesen (Abschnitt 8).

5.2 Curriculum

Das Training verläuft leistungsbasiert in vier Phasen steigender Exit-Distanz; eine Phase endet, wenn die Ziel-Success-Rate in zwei aufeinanderfolgenden Evaluationen erreicht wird.

Das Distanz-Curriculum staffelt dabei implizit auch die *Beobachtbarkeit* des Ziels, und damit die Fähigkeit, die je Phase gelernt werden muss. Eine Messung über 200 Welten pro Phase (07.07.2026): In Phase 1 liegt der Exit beim Episodenstart in **72 %** der Welten bereits im 15×15 -Sichtfeld (zu lernen: „geh zum sichtbaren Ziel, weiche lokalen Hindernissen aus“); in Phase 2 nur noch in **6 %** (zu lernen: dem Kompass folgen, Umwege um Hindernisse); in Phase 3 in **0 %** (reine Kompass-Navigation über lange Distanz, inklusive Sackgassen, die nur mit Gedächtnis

Phase	Exit-Distanz	Ziel-SR	Gating-Metrik	ent_coef
1	5–12	85 %	stochastisch	0.05
2	12–25	70 %	stochastisch	0.05
3	25–45 (Eval 35–45)	70 %	deterministisch	0.05 $\rightarrow$ 0.001 (Annealing)
4	25–45 (Greedy Fine-Tune)	60 %	deterministisch	0.0001

Tabelle 3: Curriculum (Stand v11). Phase 1/2 gaten auf der stochastischen SR, da die Politik dort mit `ent_coef=0.05` absichtlich nahe-uniform ist und die deterministische SR konstruktionsbedingt kein Signal trägt.

überwindbar sind). Ein zusätzliches Curriculum über die Sichtfeldgröße (in der Literatur als Übergang von voller zu partieller Beobachtbarkeit beschrieben) wäre daher redundant; zudem wäre es hier riskant, weil ein großes Sichtfeld anfangs eine *reaktive* Strategie ohne Gedächtnisnutzung belohnt, die beim Verkleinern des Fensters wertlos wird (dieselbe Nicht-Übertragbarkeit, die die Ablation in Abschnitt 7.1 für das BFS-Orakel zeigt).

5.3 Iterative Modellverbesserung

Die finale Konfiguration ist nicht das Ergebnis einer einmaligen Wahl, sondern systematischer Fehlersuche über zwölf Umgebungs- bzw. Trainingsiterationen; der vollständige Verlauf inklusive aller Fehlversuche ist im Anhang dokumentiert (Abschnitt 10). Drei Befunde waren entscheidungsprägend:

1. **Hyperparameter dominieren Features.** Eine Serie von Feature-Erweiterungen (v6–v9) scheiterte vollständig (SR 0–12 %), und zwar nicht an den Features, sondern an nebenbei verstellten Basis-Hyperparametern; dominanter Faktor war `ent_coef` (0,05 $\rightarrow$ 0,01: zu wenig Exploration, der Exit wird nie gefunden). Aufgeklärt durch Reverse-Engineering des letzten funktionierenden Modells (Tabelle 11).
2. **Einzel-Snapshots validieren nicht.** Die Batch-Größe 64 war zunächst durch einen einzelnen Messpunkt „validiert“; die vollständige Eval-Kurve zeigte jedoch eine starke Oszillation ohne Konvergenz (`Critic-explained_variance` $\approx$ 0,1). Mit `batch_size=8` ($\approx 8 \times$ mehr Gradientenschritte pro Rollout) stieg die EV über 0,85 bei stabilem Lernen (Abschnitt 10.8.2). Hyperparameter-Entscheidungen werden seitdem nur auf ganzen Eval-Kurven getroffen.
3. **Das Eval-Protokoll ist Teil des Experiments.** Ein Episoden-Cap von 600 statt 4000 maß dasselbe Modell mit 48 % statt 86 % SR und machte ein Phasenziel unerreichbar (Abschnitt 10.6); ebenso verzerrte ein Data-Leakage über den Eval-Callback (Modellauswahl auf Test-Seeds) die Selektion, bis am 11.06. das separate Validierungsset eingeführt wurde (Anhang, Etappe 2).

Voraussetzung dieser Analysen war die lückenlose Protokollierung aller Experimente im Changelog; ohne sie wäre insbesondere das Reverse-Engineering in Befund 1 nicht möglich gewesen.

5.4 Evaluationsprotokoll

Zentrale Metrik ist die *Success Rate* (SR): der Anteil von 50 festen, trainingsfremden Welten, in denen der Agent den Exit innerhalb des Episodenlimits (4000 Schritte) erreicht. Ein zu kurzes Limit verfälscht die SR erheblich (dasselbe Modell: 48 % bei Limit 600 gegenüber 86 % bei 4000; Abschnitt 10.6), daher wird stets mit dem vollen Limit gemessen.

Strikte Seed-Trennung: Validierung (6000–6049) steuert Phasenwechsel und Modellauswahl; Testset A (7000–7049) und Holdout B (8000–8049) werden ausschließlich final evaluiert. Ein früherer Data-Leakage-Fehler (Modellauswahl auf den Test-Seeds) wurde identifiziert und behoben.

Jede Evaluation misst seit v11 *beide* Betriebsarten: stochastisch (Sampling aus der Politik) und deterministisch (Argmax). Bei der rekurrenten Politik werden LSTM-Zustand und Episoden-Start-Signal an jeden `predict()`-Aufruf durchgereicht und zu Episodenbeginn zurückgesetzt, damit kein Zustand über Episodengrenzen übertragen wird; dies ist ein häufiger, leicht übersehener Fehler beim Evaluieren rekurrenter Politiken. Für das Endergebnis werden sieben unabhängige Läufe gemittelt (Mittelwert $\pm$ Stichproben-Standardabweichung, $\text{ddof} = 1$, zusätzlich 95 %-Konfidenzintervalle); als Trainings-Diagnosemetrik dient die `explained_variance` des Critics. Ergebnisse in Abschnitt 7.

5.5 Revision des Erfolgskriteriums

Die in Abschnitt 1 genannten Kriterien (70 %/60 %) sind eine im Projektverlauf begründete Revision des Exposés. Das Exposé (Stand Projektbeginn) definierte als Evaluierungsmetrik eine **Success Rate von $\geq 90\%$ über 100 unbekannte Seeds**. Dieser Wert wurde zu einem Zeitpunkt angesetzt, an dem drei später zentrale Eigenschaften der Aufgabe noch nicht bekannt waren:

1. **Der POMDP-Charakter der Umgebung.** Bei einem Sichtradius von 7 (15×15 -Fenster) und nicht sichtbarem Ziel ist die Aufgabe partiell beobachtbar (Abschnitt 2.2). Anders als im MDP ist im POMDP eine deterministische Politik nicht mehr garantiert optimal; stochastische gedächtnislose Politiken können dort jede deterministische erheblich übertreffen [8]; ein Deterministic/Stochastic-Gap ist erwartbar und keine Fehlfunktion (Abschnitt 7). Ein Schwellenwert von 90 % unterstellt implizit eine nahezu vollständig lösbare Aufgabe.
2. **Die tatsächliche Schwierigkeit der Distanzvorgabe.** Bis zur Umgebungsrevision v11 wurde die Exit-Distanz als Luftlinie gemessen. Eine Vorgabe von „35–45“ entsprach real einem Laufweg von 42–75 Feldern; erst die BFS-basierte Exit-Platzierung stellte die deklarierte Distanz her (Abschnitt 10.7).
3. **Die Streuung über Trainingsläufe.** Sie beträgt in dieser Umgebung rund ± 12 Prozentpunkte (Tabelle 8); eine Schwelle von 90 % liegt damit weit außerhalb dessen, was die Methode hier stabil liefert.

Die revidierten Kriterien (70 % / 60 %) sind seit dem **08.06.2026** im Experiment-Changelog dokumentiert, einen Monat vor den finalen v12-Läufen (08.07.) und der $n = 7$ -Auswertung (17.07.). Sie wurden also nicht in Kenntnis der hier berichteten Ergebnisse gewählt; dass das Testset-Kriterium am Ende dennoch verfehlt wird, zeigt zugleich, dass auch die revidierte Schwelle keine bequeme war. Für sämtliche in dieser Arbeit berichteten Läufe erfolgte die Modellselektion ausschließlich auf den disjunkten Validierungs-Seeds 6000–6049 (Evaluationsprotokoll, oben); die Testsets A und B wurden nur in der finalen Evaluation verwendet.

Bericht gegen die ursprüngliche Metrik. Damit die Revision nicht als Ersetzen eines unbequemen Maßstabs missverstanden wird, wird zusätzlich gegen die Exposé-Metrik selbst berichtet. Deren Messaufbau ist unverändert erfüllt: Testset A (50 Seeds) und Holdout B (50 Seeds) ergeben zusammen genau die geforderten **100 unbekannten Seeds**. Das Exposé legte die Auswertungsart nicht fest; berichtet wird hier die stochastische Betriebsart (zur Begründung dieser Wahl Abschnitt 7; deterministisch läge der Wert bei 30,9 %). Über sieben Läufe ergibt sich:

Lauf	1	2	3	4	5	6	7	Mittel
SR über 100 Seeds	69,0	80,0	78,0	74,0	60,0	50,0	53,0	66,3 $\pm$ 12,1

Gegen die ursprünglich angesetzte Schwelle von 90 % bedeutet das: **Das Exposé-Kriterium wird deutlich verfehlt** (66,3 % im Mittel, 80,0 % im besten Einzellauf). Dieser Wert wird hier mitgeführt, nicht weil er günstig wäre, sondern weil eine Kriterienrevision nur dann transparent ist, wenn das alte Kriterium mitberichtet und nicht stillschweigend fallengelassen wird.

Die Projektziele des Exposés sind davon unberührt. Die 90 %-Angabe stand im Exposé unter *Reward Design und Evaluierung*, nicht unter den *Projektzielen*. Letztere sind vollständig erfüllt. Als Muss-Kriterien: die C++-Engine mit deterministischer Chunk-Generierung, die pybind11-Brücke als vektorisiertes Gymnasium-Environment sowie „Basis-Training eines PPO-Agenten, der auf unbekannten Seeds sein Zielgebiet erreicht“ (ohne Schwellenwertangabe). Ebenso alle Nice-to-Have-Kriterien: grafischer Raylib-Client, PPO-LSTM und Crafting-System.

5.6 Versuchsübersicht: Setup je Iteration

Zur Reproduzierbarkeit (im Sinne der Checklisten von Pineau et al. [27] bzw. Henderson et al.) dokumentiert dieser Abschnitt das exakte Setup jeder systematischen Iteration. Alle Läufe teilen die in Tabelle 4 gelistete Basiskonfiguration; die Iterationen in Tabelle 5 verändern jeweils *genau einen* Faktor gegenüber der v12-Baseline (kontrollierte Ablation). Die vollständige Historie inklusive Zwischenständen liegt im Experiment-Changelog (`CHANGELOG.md`); je Lauf existiert eine `config.json` mit den hier tabellierten Werten.

Komponente	Wert
Algorithmus	RecurrentPPO (SB3-contrib), MlpLstmPolicy
n_{steps} / <code>batch_size</code> / n_{epochs}	256 / 8 / 10
Lernrate / γ / λ_{GAE} / clip	$3 \cdot 10^{-4}$ / 0.999 / 0.95 / 0.2
<code>ent_coef</code>	0.05 (Phase 3: Annealing auf 0.001; Phase 4: 0.0001)
<code>vf_coef</code>	0.5
LSTM	1 Schicht, 256 Hidden Units, separater Critic-LSTM
Beobachtung	229 Features (Grid 15×15 + HP + Kompass + Step-Frac), Env v11
Parallele Umgebungen	16 (DummyVecEnv), Device CPU
Seed-Pool („Swarm“)	aktiv, Sampling-Wahrscheinlichkeit 0.3
Curriculum	4 Phasen (Tab. 3), leistungs basiert
Eval	Testset A 7000–7049, Holdout B 8000–8049, Cap 4000, det + stoch

Tabelle 4: Gemeinsame Basiskonfiguration aller Iterationen (Quelle: `config.json` der v12-Läufe).

Iteration	Änderung ggü. Baseline	Start	Test A (stoch/det)	Holdout B (stoch/det)
v12 (Baseline, $n=3$)	– (LSTM 256, <code>vf_coef</code> 0.5)	Phase 1	73/32 %	80/42 %
E1 critic	<code>vf_coef</code> 0.5 $\rightarrow$ 1.0	Phase 3	56/42 %	72/36 %
E2 curric	Phase 3 Exit 25–45 $\rightarrow$ 25–35	Phase 3	26/16 %	42/24 %
E3 lstm512	LSTM 256 $\rightarrow$ 512	Phase 1	44/14 %	58/20 %

Tabelle 5: Systematische Iterationen zur Schließung des Det/Stoch-Gaps. Jede verändert genau einen Faktor. E1/E2 setzen aus einem gemeinsamen Phase-2-Checkpoint auf (Phase-3-Budget 400k statt 1.0 Mio. Schritte); E3 ist ein voller Lauf. Ergebnis: kein Arm schlägt die v12-Baseline (Test A stochastisch 73 %). Werte standardisiert (50 Seeds, Cap 4000). Details: Abschnitt 7 und `CHANGELOG.md`.

Ergänzend zeigt die Fehleranalyse in Tabelle 11 die frühere Generationenreihe (v2/v10 Referenz, v7–v9 fehlgeschlagen), deren Setup sich ausschließlich in den dort genannten vier Parametern unterscheidet.

6 Technische Umsetzung und Implementierung

6.1 Technologie-Stack

Das System besteht aus drei Schichten: einem C++-Kern für Simulation und Weltgenerierung, einem Python-Binding und dem Python-Trainingsstack. Tabelle 6 listet die verwendeten Komponenten.

Komponente	Technologie	Zweck
Simulationskern	C++20 (ca. 8 000 LOC)	Weltgenerierung, Spiellogik, Reward, BFS
Binding	pybind11 2.13	C++-Kern als Python-Modul (<code>stoneforge_sim</code>)
Build	CMake	Kern, Binding, Clients
RL-Umgebung	Python 3.12, Gymnasium 1.2	<code>StoneforgeWorldEnv</code> (Gym-API)
RL-Algorithmen	Stable-Baselines3 / sb3-contrib 2.8	PPO, DQN, A2C, RecurrentPPO
Deep Learning	PyTorch 2.12 (CPU)	Netz- und LSTM-Training
Spiel-Client	raylib 5.5 (C++)	spielbarer Client, KI-Zuschaumodus
Monitoring	TensorBoard, WebSockets	Trainingsmetriken, Live-Visualisierung
Auswertung	NumPy, Matplotlib	Evaluation, Abbildungen

Tabelle 6: Technologie-Stack.

Die Simulation ist deterministisch pro Seed; Training und Evaluation laufen vollständig auf der CPU (Apple M1 Pro). Ein Vergleich mit der Apple-GPU (MPS) ergab keine Beschleunigung (Abschnitt 10.8); der Durchsatz liegt je nach Konfiguration bei ca. 90–190 Umgebungsschritten pro Sekunde.

6.2 Umgebung und Binding

`StoneforgeWorldEnv` (Python) kapselt den C++-Kern hinter der Gymnasium-API. Die Beobachtung umfasst 229 Merkmale (Grid 15×15 als Tile-Typen, HP, Exit-Kompass dx/dy , Schritanteil); der Aktionsraum ist `Discrete(4)` (vier Bewegungsrichtungen). Die im Spiel vorhandenen Aktionen Mining, Bauen und Kampf sind im RL-Binding deaktiviert und werfen bei Aufruf einen Fehler; sie existieren nur im spielbaren Client. Eine Episode endet bei Erreichen des Exits oder nach 4 000 Schritten.

Zwei Implementierungsdetails waren fehlerkritisch: (1) Die Weltgenerierungs-Konfiguration ist im C++-Kern prozessglobal; jede Env-Instanz stempelt sie deshalb bei jedem `reset()` neu, da sonst parallel erzeugte Evaluations-Umgebungen die Trainingsverteilung verändern (Abschnitt 10.7). (2) Der Exit wird seit v11 nach realer BFS-Laufwegdistanz platziert statt nach Luftlinie; alle erzeugten Welten sind nachweislich lösbar (150/150 im Test).

Der Reward setzt sich zusammen aus Schritt-Malus ($-0,01$), Explorations-Bonus ($+0,02$ pro neuem Tile), Loop-Malus ($-0,05$), Schadens-Malus, dem PBRs-Term auf der BFS-Distanz (Abschnitt 2) und dem Terminal-Reward.

6.3 Trainings-Pipeline

Das Curriculum-Training (`train_curriculum.py`) orchestriert die vier Phasen aus Tabelle 3. Je Lauf arbeiten 16 parallele Umgebungen (`DummyVecEnv`). Alle 25 000 Schritte evaluiert ein Callback das aktuelle Modell auf den 50 Validierungs-Seeds in beiden Betriebsarten; die Phasen-Metrik steuert Gating (Ziel-SR in zwei aufeinanderfolgenden Evaluationen) und die Auswahl des besten Modells der Phase. Beim Phasenwechsel wird das beste Modell der Vorphase geladen. In Phase 3 senkt ein Callback den Entropie-Koeffizienten linear von 0,05 auf 0,001 über 500 000 Schritte; Phase 4 trainiert mit 0,0001 (Greedy Fine-Tune). Optional ergänzt ein Seed-Pool („Swarm“) 30 % der Episodenstarts durch Wiederholung bereits gelöster Seeds; der Pool wird bei jedem Phasenwechsel geleert. Jeder Lauf legt pro Phase Modell-Checkpoints sowie

`eval_history.json` und `config.json` ab; alle Experimente sind zusätzlich im `CHANGELOG.md` des Repositories dokumentiert.

6.4 Monitoring und Werkzeuge

Trainingsmetriken (u. a. `explained_variance`, Entropie, `approx_kl`) werden nach TensorBoard geschrieben. Zusätzlich streamt ein WebSocket-Server den Trainingszustand in eine Browser-Ansicht: Erfolgsraten-Kurven (deterministisch und stochastisch), Minimaps der 16 parallelen Agenten und eine Explorations-Heatmap. Eine Launcher-GUI (Tkinter) bündelt Training, Evaluation und Abspielen. Zum Vorführen steuert `demo_agent.py` den grafischen Client: Der Client läuft im KI-Modus und erhält die Aktionen des geladenen Modells über die Standardeingabe; Client und Trainings-Umgebung erzeugen dieselbe Welt aus demselben Seed.

7 Evaluation

Dieser Abschnitt fasst die Ergebnisse zusammen; das Evaluationsprotokoll (Seed-Trennung, Metrik, Betriebsarten) ist in Abschnitt 5 beschrieben. Zunächst die zentrale Ablation, anschließend das quantitative Endergebnis und die Analyse des Det/Stoch-Gaps.

7.1 Zentrale Ablation: Gedächtnis schlägt Orakel

Bedingung	Architektur	BFS in Obs	Curriculum	SR stoch.	SR det.
A (<code>ppo_phase4</code>)	MLP	ja	ja	32 %	0 %
B (<code>ppo_no_bfs</code>)	MLP	nein	nein	–	0 %
C (<code>ppo_lstm_curriculum</code>)	LSTM	nein	ja	86 %	36 %

Tabelle 7: Ablation auf Testset A (Exit 35–45). Der LSTM-Agent ohne BFS-„Orakel“ schlägt den MLP-Agenten mit BFS-Features deutlich: Gedächtnis ist für die POMDP-Navigation wichtiger als zusätzliche Wegweiser-Features. Modell C ist der ursprüngliche Referenzlauf (Umgebung vor der v11-Revision, Einzellauf); der finalisierte Stand über sieben unabhängige Läufe liegt bei 65,7 % (Testset A) bzw. 66,9 % (Holdout B), siehe Tabelle 8.

Das finale Modell (v12, Mittel über sieben Läufe) erreicht auf Holdout B 66,9 % (stochastisch) und erfüllt damit das Holdout-Kriterium; auf Testset A wird die 70 %-Schwelle mit 65,7 % verfehlt (Abschnitt 7.2). Abbildung 4 zeigt den Trainingsverlauf dieses historischen Referenzlaufs; die Verläufe der sieben finalen v12-Läufe zeigt Abbildung 5.

7.2 Endergebnis (v12, $n = 7$)

Die sieben finalen Curriculum-Läufe (alle vier Phasen durchlaufen) ergeben auf den finalen Modellen:

Das Holdout-Kriterium ist erfüllt, das Testset-Kriterium verfehlt: B erreicht 66,9 % $\geq$ 60 %, A bleibt mit 65,7 % um 4,3 Prozentpunkte unter der 70 %-Schwelle. Deterministisch werden beide Kriterien verfehlt (29,1 % / 32,6 %); zur Einordnung dieses Gaps siehe Abschnitt 7. Abbildung 5 zeigt die zugrunde liegenden Trainingsverläufe aller sieben Läufe: Die hohe Volatilität der Lerndynamik innerhalb der Phasen ist dieselbe Streuungsquelle, die sich in den ± 12 Punkten der Endergebnisse niederschlägt.

Der Weg von $n = 3$ zu $n = 7$ ist selbst ein Ergebnis. Eine Zwischenauswertung über die ersten drei Läufe hatte $73,3 \pm 8,3$ (A) und $80,0 \pm 8,0$ (B) ergeben und beide Kriterien scheinbar erfüllt. Da der Abstand zur Schwelle (3,3 Punkte) dort kleiner war als die Streuung

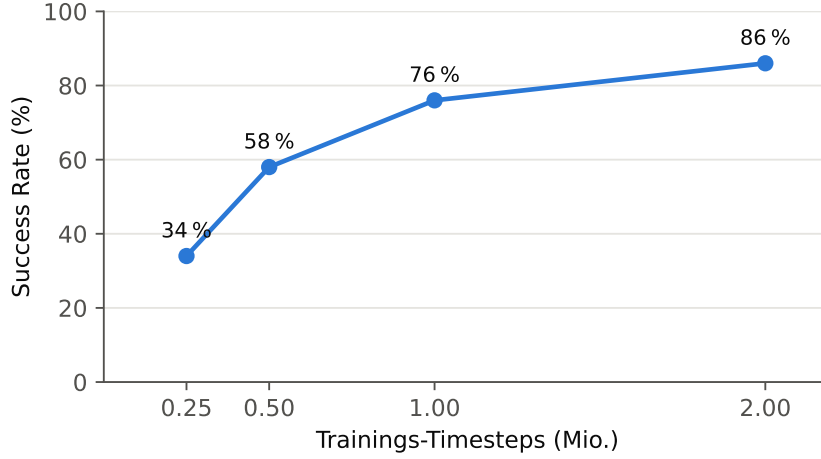


Abbildung 4: Lernkurve des historischen Referenzlaufs (ppo_lstm_curriculum, Bedingung C der Ablation, Umgebung vor der v11-Revision; Curriculum-Phase 3, stochastische Evaluation auf 50 Seeds).

Lauf	A stoch.	A det.	B stoch.	B det.
Seed 1	62 %	38 %	76 %	46 %
Seed 2	84 %	26 %	76 %	44 %
Seed 3	76 %	32 %	80 %	36 %
Seed 4	74 %	40 %	74 %	38 %
Seed 5	58 %	20 %	62 %	34 %
Seed 6	50 %	20 %	50 %	14 %
Seed 7	56 %	28 %	50 %	16 %
Mittel $\pm$ Std	65,7 $\pm$ 12,4	29,1 $\pm$ 8,0	66,9 $\pm$ 12,8	32,6 $\pm$ 12,7
95 %-CI	[54,2; 77,2]	[21,8; 36,5]	[55,0; 78,7]	[20,8; 44,4]

Tabelle 8: Endergebnis der v12-Läufe über sieben Seeds (finales Modell je Lauf; Testset A und Holdout B, je 50 Seeds, Limit 4000, deterministisch und stochastisch). Standardabweichung als Stichproben-Std (ddof = 1); 95 %-Konfidenzintervall über die t -Verteilung (df = 6).

und das damalige Bootstrap-Intervall auf A ([66,7; 80,0]) die 70 %-Schwelle einschloss, war die Aussage „robust über 70 %“ nicht belegbar. Vier zusätzliche Läufe wurden gezielt zur Klärung dieser Frage gestartet und senkten beide Mittelwerte deutlich. Der Dreier-Mittelwert war zu optimistisch.

Das ist exakt der Effekt, den Henderson et al. [1] für Deep RL beschreiben: Die Varianz über Trainingsläufe ist so groß, dass wenige Seeds systematisch zu Fehlschlüssen führen, weshalb sie Mittelwert $\pm$ Standardabweichung über mehrere Läufe fordern und ausdrücklich vor *best-of-runs*-Berichten warnen. Die vorliegende Arbeit reproduziert diesen Befund am eigenen Gegenstand.

Drei Alternativerklärungen wurden geprüft und ausgeschlossen. Da die vier Zusatzläufe im Mittel schwächer ausfielen (59,5 % gegenüber 74,0 % auf A), wurde geprüft, ob eine systematische Ursache statt Seed-Varianz vorliegt:

1. **Messfehler:** ausgeschlossen. Das für $n = 7$ neu implementierte Evaluationsskript reproduziert alle sechs deterministischen Werte der Läufe 1–3 exakt (A: 38/26/32; B: 46/44/36); die stochastischen Werte weichen um 2–8 Punkte ab, was dem erwarteten Sampling-Rauschen entspricht.

v12: Success Rate auf den Validierungs-Seeds, je Curriculum-Phase

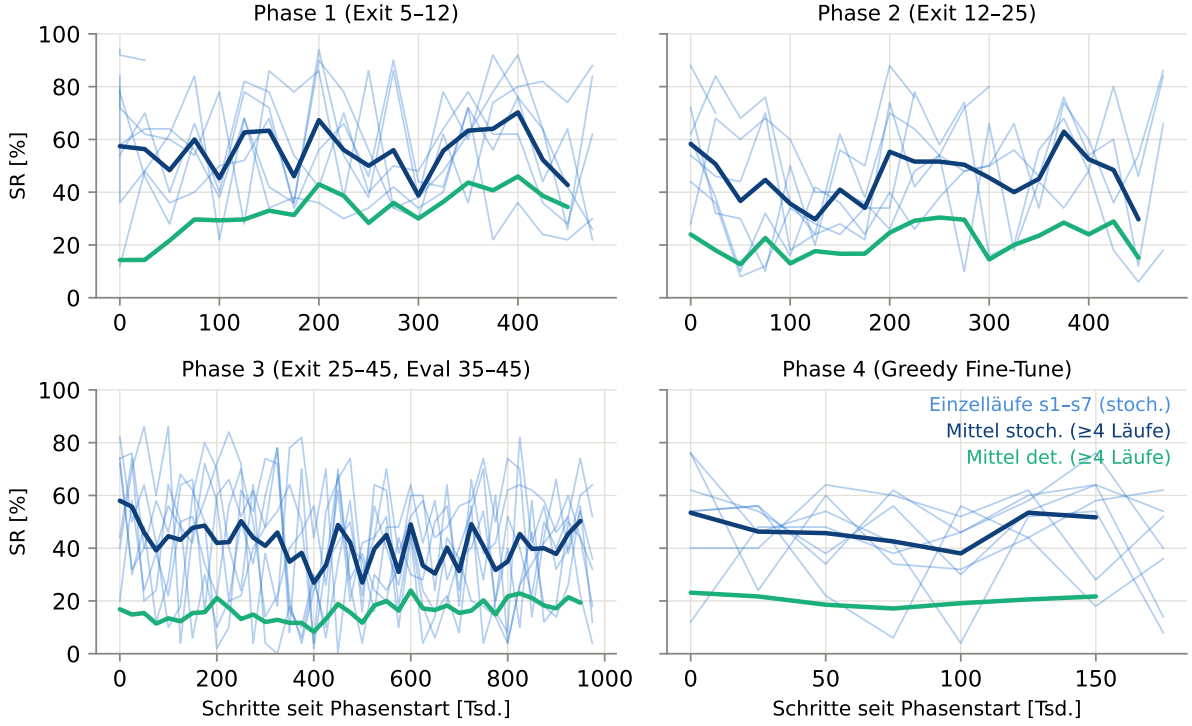


Abbildung 5: Trainingsverläufe der sieben v12-Läufe auf den Validierungs-Seeds 6000–6049, getrennt nach Curriculum-Phase (eine gemeinsame kumulative Schrittachse würde wegen des leistungs-basierten Gatings Werte unterschiedlicher Phasen mischen). Dünne Linien: stochastische SR der Einzelläufe; dicke Linien: Ensemble-Mittel stochastisch (dunkelblau) und deterministisch (grün), berechnet wo mindestens vier Läufe Daten liefern. Sichtbar sind die volatile Lerndynamik innerhalb jeder Phase und der über alle Phasen persistente Det/Stoch-Gap. Die Evaluations-schwierigkeit entspricht der jeweiligen Phase; die Werte sind daher nur innerhalb eines Panels vergleichbar.

2. **Code-Stand:** ausgeschlossen. Die Läufe 1–3 und 4–7 entstanden auf unterschiedlichen Commits. Ein Diff über den gesamten Simulationspfad (`src/core`, `src/python`, `src/include`, `python/`, `game_config.json`, `train_curriculum.py`) ergibt genau eine geänderte Datei: `doc_logger.py`, und zwar jene 22 Zeilen, die den Commit-Hash in die `config.json` schreiben. Simulation, Environment und Trainingskript sind identisch; die übrigen Änderungen betreffen ausschließlich Client-Dateien, die nicht in `stoneforge_sim.so` einfließen.
3. **Laufzeitumgebung:** ausgeschlossen. Die installierten Versionen von `torch` und `sb3-contrib` sind älter als beide Lauf-Chargen; die Versions-Pinnung erfolgte deklarativ ohne Neuinstallation.

Ein Welch-Test zwischen beiden Chargen (74,0 vs. 59,5) ist mit $p = 0,149$ nicht signifikant; bei $n = 3$ bzw. $n = 4$ ist die Stichprobe für eine solche Aussage zu klein. Es handelt sich um Seed-Varianz; die $n = 7$ -Werte sind belastbar.

Weitere Beobachtungen. Der bei $n = 3$ auffällige Abstand $B > A$ verschwindet bei $n = 7$ nahezu (66,9 vs. 65,7); beide Sets stammen aus demselben Generator und derselben Distanzverteilung, die frühere Differenz war eine Eigenschaft der kleinen Stichprobe. Ein Gegentest mit

den Phase-2-Zwischenmodellen ergab keine Verbesserung; das finale Modell bleibt das Ausgabe-modell.

7.3 Der Det/Stoch-Gap: Weglängen-Analyse und POMDP-Einordnung

Der Abstand zwischen stochastischer und deterministischer SR ist kein Schwelleneffekt, sondern wächst kontinuierlich mit der Weglänge (Abbildung 6; 120 Validierungs-Welten, nach Startdistanz gruppiert): Bei 5–15 Feldern erreicht die deterministische Betriebsart 79 %, bei 35–45 Feldern noch 31 %, während die stochastische zwischen 100 % und 82 % bleibt. Die Interpretation ist kumulativ: Je länger der Weg ohne direkte Zielsicht (Sichtradius 7), desto mehr Kreuzungsentscheidungen unter unsicherem Belief-State; an jeder liegen die Aktionswahrscheinlichkeiten nahe beieinander, und jede einzelne kann die Argmax-Politik in eine Oszillationsschleife führen, aus der Sampling entkommt. Der Gap ist damit teils eine Gedächtnis-Limitation, teils dem POMDP-Charakter geschuldet (unter Unsicherheit ist eine stochastische Politik nicht per se suboptimal, Abschnitt 2).

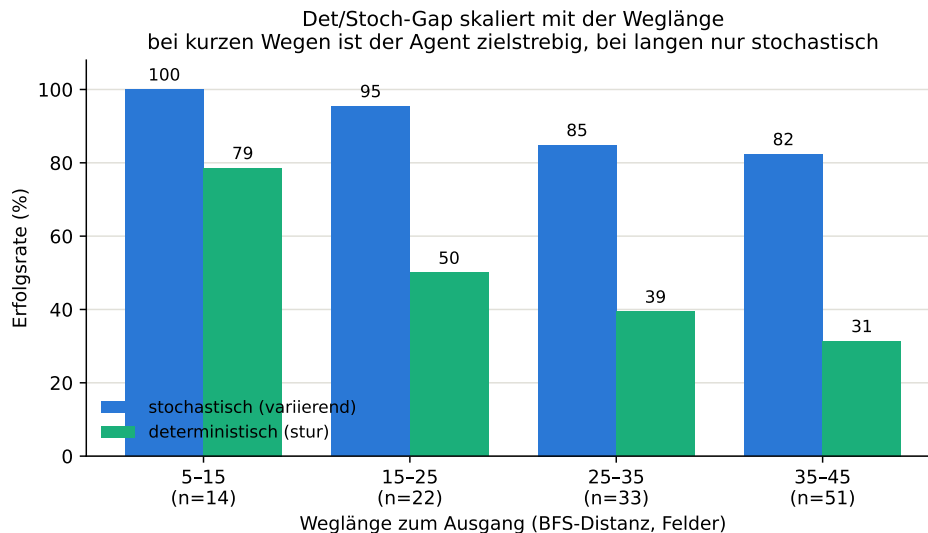


Abbildung 6: Erfolgsrate nach Startdistanz zum Exit (120 Validierungs-Welten, finales v12-Modell, Limit 4000): Die deterministische SR fällt kontinuierlich mit der Weglänge, die stochastische bleibt hoch.

Dieser Befund ist kein Trainingsartefakt, sondern theoretisch fundiert: Während in einem vollständig beobachtbaren MDP stets eine *deterministische* Politik optimal ist, können in POMDPs *stochastische* gedächtnislose Politiken einen erheblich höheren erwarteten Ertrag erzielen als jede deterministische [8]. Der beobachtete Gap (stochastisch > deterministisch) ist damit die erwartbare Signatur einer partiell beobachtbaren Aufgabe, nicht das Symptom eines Fehlers. Verschärft wird dies durch die *Generalisierungs-* Anforderung: Ghosh et al. zeigen, dass bereits das Ziel, auf unbekannte Level (hier: neue Seeds) zu generalisieren, selbst eine Form partieller Beobachtbarkeit induziert (*epistemic POMDP*), deren optimale Politik ebenfalls stochastisch ist [28]. Die Wahl der stochastischen Evaluation als Primärmetrik ist somit theoretisch gerechtfertigt und keine nachträgliche Umdeutung des deterministischen Leistungsabfalls.

7.4 Versuche zur Schließung des Det/Stoch-Gaps

Um zu prüfen, ob der Gap durch gezielte Eingriffe verkleinerbar ist, wurden drei kontrollierte Experimente durchgeführt, die jeweils *genau einen* Faktor gegenüber der v12-Baseline verändern (Setup in Tabelle 5): **E1** verstärkt den Critic (`vf_coef` 0,5 $\rightarrow$ 1,0), **E2** glättet den

Curriculum-Übergang (Phase 3 nur bis Distanz 35 statt 45), **E3** vergrößert das Gedächtnis (LSTM 256 $\rightarrow$ 512). **Kein Ansatz schlägt die Baseline:** E1 hebt die deterministische SR leicht (42 % statt 32 % auf A), verliert aber stochastisch deutlich (56 % statt 73 %); der stärkere Value-Anteil verschiebt das Verhalten Richtung Determinismus, ohne die Gesamtleistung zu verbessern. E2 verschlechtert sich durchgängig (A 26 %), weil das Modell auf den längsten, eval-relevanten Distanzen untertrainiert bleibt. E3 liegt in *allen* Phasen auf oder unter der 256er-Baseline (A 44 %, det. am schwächsten) bei rund dreifachem Rechenaufwand. Mehr Gedächtnis-*Kapazität* bedeutet in dieser Umgebung also nicht mehr Gedächtnis-*Nutzen*. Der Befund passt zu den bekannten Grenzen rekurrenter Politiken in prozeduraler Navigation, deren Gedächtnisanforderungen über reine Kapazität hinausgehen [21].

Ergänzend wurde geprüft, ob der Gap lediglich ein Kalibrierungsartefakt der Argmax-Auswertung ist. Ein Temperatur-Sweep zwischen reinem Argmax ($T=0$) und vollem Sampling ($T=1$) auf den drei v12-Modellen (Tabelle 9) zeigt einen *monotonen* Verlauf: Mehr Stochastik ist durchweg besser, keine Zwischentemperatur übertrifft das volle Sampling. Der Gap ist damit *kein* Argmax-Artefakt, sondern die empirische Signatur des POMDP-Resultats [8]. Bereits $T=0,5$ holt den Großteil des Argmax-Defizits zurück (A: +31, B: +29 Prozentpunkte); dies ist ein geeigneter Betriebspunkt, falls ein weniger zufälliges Verhalten gewünscht ist.

Temperatur	Testset A	Holdout B
Argmax ($T=0$)	32,0 $\pm$ 4,9	42,0 $\pm$ 4,3
$T = 0,25$	52,0 $\pm$ 0,0	52,7 $\pm$ 1,9
$T = 0,5$	63,3 $\pm$ 4,1	71,3 $\pm$ 6,6
$T = 0,75$	63,3 $\pm$ 7,5	72,0 $\pm$ 6,5
Sampling ($T=1$)	70,7 $\pm$ 8,2	79,3 $\pm$ 6,6

Tabelle 9: Temperatur-Sweep der Evaluation (Mittel $\pm$ Std über die drei v12-Läufe, je 50 Seeds, Limit 4000). Der Verlauf ist monoton: volles Sampling ist optimal.

Zusammengenommen widersteht der Det/Stoch-Gap dem Tuning einzelner Stellschrauben; er ist teils fundamental (POMDP). Nicht-architektonische Hebel wie Hilfs- bzw. Repräsentationsverluste oder gezielt mehr Langdistanz-Training bleiben ergänzend denkbar; das *harte*, fundamentale Langhorizont-Belief-Tracking ist jedoch am ehesten über strukturiertes statt größeres Gedächtnis anzugehen (Abschnitt 8).

8 Fazit und Ausblick

Ergebnis. Über sieben unabhängige Läufe erreicht der Agent 65,7 % $\pm$ 12,4 (Testset A) und 66,9 % $\pm$ 12,8 (Holdout B) stochastische Success Rate. Damit ist das Holdout-Kriterium (≥ 60 %) erfüllt, das Testset-Kriterium (≥ 70 %) verfehlt (Abschnitt 7.2).

Methodischer Beitrag. Dass dieses Ergebnis *unter* der Zwischenauswertung mit drei Läufen liegt (73,3 % / 80,0 %), ist der zweite methodische Beitrag der Arbeit: Die Aufstockung wurde gezielt gestartet, weil der Abstand zur Schwelle kleiner war als die Streuung; sie zeigte, dass der Dreier-Mittelwert zu optimistisch war. Damit reproduziert die Arbeit am eigenen Gegenstand, wovon Henderson et al. [1] warnen, und liefert ein Argument für die von ihnen geforderte Praxis. Ein auf drei Läufen berichtetes „beide Ziele erfüllt“ wäre nicht falsch gemessen, aber nicht haltbar gewesen.

Inhaltlicher Kernbeitrag. Der inhaltliche Kernbeitrag ist davon unberührt, weil er auf der *Relation* der Ablationsbedingungen beruht, nicht auf der Höhe der Success Rate: die Ablation *Gedächtnis schlägt Orakel*. Ein rekurrenter Agent ohne BFS-Wegweiser in der Beobachtung

erreicht nahezu dieselbe stochastische Leistung wie ein MLP *mit* Orakel; der LSTM-Zustand approximiert den Belief-State und ersetzt die globale Pfadinformation. Die Umgebung ist nach der v11-Revision methodisch sauber (präzise Schwierigkeitssteuerung, policy-invariantes Shaping, keine toten Features, strikte Seed-Trennung).

Technische Leistung. Neben den RL-Ergebnissen steht eine vollständige, selbst entwickelte Experimentierplattform: eine C++-Engine (ca. 8 000 LOC) mit deterministischer prozeduraler Weltgenerierung, über `pybind11` als Gymnasium-Umgebung gekapselt, dazu Curriculum-Trainingspipeline, standardisierte Evaluationsskripte, Live-Monitoring (WebSocket-Dashboard) und ein spielbarer Client mit KI-Zuschaumodus (Abschnitt 6). Diese Infrastruktur, insbesondere die deterministische Reproduzierbarkeit pro Seed und die durchgängige Experiment-Protokollierung, war die Voraussetzung für die Root-Cause-Analysen des Entwicklungsverlaufs (Anhang) und ist für Folgearbeiten wiederverwendbar.

Einschränkungen (Threats to Validity). (1) Der Det/Stoch-Gap bleibt bestehen (29,1 %/32,6 % deterministisch): Er wächst mit der Weglänge, ist theoretisch als POMDP-Effekt begründet [8, 28] und empirisch als *monoton* in der Sampling-Temperatur bestätigt, also kein Argmax-Artefakt. Drei kontrollierte Versuche zu seiner Schließung (stärkerer Critic, sanfteres Curriculum, größeres LSTM) blieben allesamt unter der Baseline (Abschnitt 7.4); der Gap ist durch das Tuning einzelner Stellschrauben nicht schließbar. (2) **Das Testset-Kriterium ($\geq 70\%$) wird verfehlt** (65,7 %); nur das Holdout-Kriterium ist erfüllt. (3) Die statistische Präzision bleibt auch bei sieben Läufen begrenzt: Die Streuung über Läufe beträgt rund ± 12 Punkte, das 95 %-CI auf Holdout B reicht bis 55,0 % hinab, also unter die 60 %-Schwelle, die im Mittel erfüllt ist. Belastbare Aussagen über Schwellenwerte in dieser Größenordnung erfordern deutlich mehr Läufe. (4) Alle Ergebnisse stammen aus einem einzigen Generator. (5) Ein quantifizierter Vergleich mit nicht-rekurrenten Standardverfahren (DQN, A2C) auf der finalen Umgebung fehlt: Der frühe DQN-Anlauf scheiterte vor der v11-Revision und wurde nicht wiederholt (Abschnitt 5).

Ausblick. Die meistgenannte Richtung für den offenen Det/Stoch-Gap ist der Wechsel auf Transformer-basierte In-Context-Architekturen (z. B. AMAGO [23]). Diese Arbeit ordnet ihn als *Hypothese* ein, nicht als Entscheidung, und zwar aus zwei Gründen: Erstens ist noch nicht belegt, dass der Gap tatsächlich ein Kapazitätsproblem des Gedächtnisses ist. Die Skalierung mit der Weglänge ist konsistent mit degradierendem Belief-Tracking, aber ebenso mit einer einfacheren Erklärung: Eine unter hohem Entropie-Koeffizienten (0,05) trainierte Politik kann ihr Restrauschen nutzen, um Handlungsschleifen zu verlassen, ohne dass im Training ein Anreiz für eine deterministisch tragfähige Aktionswahl bestand. Zweitens zeigt die themennahe Literatur: Im breitesten verfügbaren POMDP-Vergleich bleiben rekurrente Modelle gegenüber Transformern konkurrenzfähig [22], und die eigene Ablation E3 (Abschnitt 7.4) zeigte, dass mehr Gedächtniskapazität in dieser Umgebung die Leistung verschlechtert. Daraus ergibt sich ein gestufter Plan:

1. **Diagnose vor Architekturwechsel** (Experimente im Stundenbereich): (a) Eine lineare Probe auf dem LSTM-Hidden-State, die Exit-Richtung bzw. BFS-Distanz vorhersagt. Kollabiert die Probe auf langen Wegen, liegt tatsächlich ein Belief-Tracking-Limit vor; bleibt sie stabil, liegt das Problem in der Politik, nicht im Gedächtnis. (b) Entropie-Annealing in Phase 4 mit Modellselektion auf der *deterministischen* Success Rate als direkter Test der Erklärung über das Restrauschen.
2. **Restpotenzial in RecurrentPPO ausschöpfen:** ein Auxiliary-Loss-Kopf, der aus dem Hidden-State die BFS-Distanz vorhersagt; dies formt den Belief-State explizit und verwendet das BFS-Orakel als Trainingssignal weiter, ohne es zur Testzeit zu benötigen. Ergänzend Burn-in für Sequenzstarts nach dem Vorbild von R2D2 [20].

3. **Architekturvergleich als Folgearbeit:** Erst wenn die Probe aus Schritt 1 ein Kapazitätslimit zeigt, ist der Wechsel die methodisch begründete nächste Frage; dann als kontrollierter Vergleich (LSTM / Transformer-Gedächtnis / AMAGO) auf demselben Generator und Protokoll, da nur Vergleiche innerhalb desselben Messregimes belastbar sind (Abschnitt 3). Für lange Transformer-Kontexte ist dedizierte GPU-Rechenzeit Voraussetzung; auf der hier verwendeten CPU-Hardware (Läufe von 8–36 h) ist das nicht praktikabel.
4. **Unabhängig davon:** engere Konfidenzintervalle durch mehr Läufe/Seeds und stratifizierte Bootstrap-Auswertung; temperaturkalibrierte Evaluation als kostengünstige Maßnahme ohne Neutraining ($T=0,5$ reduziert das Argmax-Defizit erheblich); Verkleinerung des Train/Test-Gaps via vollwertiges Prioritized Level Replay [24], ergänzend Self-Imitation [29].

9 Anhang: Reproduzierbarkeit

Dieser Anhang folgt den Reproduzierbarkeits-Checklisten von Pineau et al. [27] und Henderson et al. [1]. Alle Trainingsläufe sind über Seed, gepinnte Umgebung und `config.json` reproduzierbar; die vollständige Änderungshistorie inklusive verworfener Varianten liegt im Experiment-Changelog.

Komponente	Version / Wert
Python	3.12.13
Betriebssystem	macOS (arm64)
Rechen-Device	CPU (bewusst gewählt, s. Performance-Analyse)
PyTorch	2.12.0
Stable-Baselines3 / sb3-contrib	2.8.0 / 2.8.0
Gymnasium	1.2.3
NumPy	2.4.4
Abhängigkeiten (gepinnt)	<code>requirements.txt</code> (==) + <code>requirements.lock.txt</code>

Tabelle 10: Systemumgebung. Nach jeder Änderung an `game_config.json` oder am C++-Kern ist ein Rebuild des Python-Bindings erforderlich.

Reproduzierbarkeits-Checkliste:

- **Code & Konfiguration:** Repository mit Trainings-/Eval-Skripten; je Lauf eine `config.json` mit allen Hyperparametern (Tab. 4, 5).
- **Durchsuchter Hyperparameter-Bereich:** vollständig im `CHANGELOG.md` dokumentiert, inklusive *negativer* Ergebnisse (v7–v10-Fehleranalyse, Tab. 11; Iterationen E1–E3).
- **Anzahl Läufe:** sieben unabhängige Seeds; berichtet werden Mittelwert $\pm$ Standardabweichung, *kein* Best-of-Runs (Kernkritik von Henderson et al.).
- **Datentrennung:** disjunkte Seed-Mengen: Validierung (6000–6049) für Phasenwechsel und Modellauswahl, Testset A (7000–7049) und Holdout B (8000–8049) ausschließlich für die finale Messung.
- **Evaluationsprotokoll:** 50 Seeds, Episodenlimit 4 000 (= Umgebungs-Maximum), stochastisch *und* deterministisch. Bei der rekurrenten Politik werden LSTM-Zustand und Episoden-Start-Signal korrekt an `predict()` durchgereicht und je Episode zurückgesetzt; ein häufiger Fehler beim Evaluieren rekurrenter Politiken wird damit vermieden.
- **Statistische Unsicherheit:** Bei 50 Seeds beträgt das 95 %-Konfidenzintervall einer Success-Rate bis zu ± 14 Prozentpunkte; Unterschiede unterhalb dieser Größe sind nicht signifikant zu interpretieren.

- **Rechenaufwand:** je voller Curriculum-Lauf ca. 8 h (CPU) bei voller Taktung; die Läufe 4–7 liefen durch Energie-Drosselung (zugeklappter Laptop) 29–36 h Wall-Clock, ohne Ergebnisrelevanz, da das Training step-basiert und das Curriculum leistungsbasiert ist. Trainingszeiten je Lauf in `results.json`.
- **Zufallsquellen:** Seed steuert Umgebungs-Generierung und -Reset (deterministisch); die stochastische Politik samplet Aktionen (torch-RNG). Restnicht-Determinismus (Thread-Scheduling) wird durch die Mittelung über sieben Läufe aufgefangen.

10 Anhang: Entwicklungsverlauf von der Baseline zum LSTM-Agenten

Dieser Abschnitt dokumentiert die Entwicklung des RL-Teils chronologisch von Projektbeginn bis heute. Primärquelle ist das durchgängig geführte Experiment-Changelog (`CHANGELOG.md`), in dem jede Änderung mit Problem, Lösung und Messergebnis festgehalten wurde. Negative Ergebnisse sind bewusst enthalten; sie haben die Architekturentscheidungen maßgeblich geprägt.

10.1 Etappe 1 (Mai 2026): Baselines mit BFS-Orakel

Nach Fertigstellung der Spiel-Engine (Mitte Mai) begann das RL-Training mit Features aus dem BFS-Distanzfeld *in der Observation* (5 Werte: aktuelle Distanz + 4 Nachbarrichtungen), einem „Orakel“, das dem Agenten die lokal richtige Richtung lieferte.

Erster Anlauf mit DQN: Der erste Agent (DQN) lernte nicht. Diagnose: korrupter Replay-Buffer, 2-Zellen-Oszillationen, und eine Visited-Mask in der Observation (455 Dimensionen), die sich jeden Schritt änderte und den Q-Wert-Argmax destabilisierte. Konsequenz: Wechsel auf PPO, Visited-Mask entfernt.

BFS-Kraftfeld-Bug: Ein Oracle-Test (greedy dem BFS-Feld folgen) scheiterte in 3/3 Seeds; `bfsDistanceAt()` lieferte für Wand-Tiles einen Manhattan-Fallback, wodurch Wände als attraktive Richtung erschienen. Nach dem Fix (Wand $\rightarrow$ 9999): Oracle 3/3. Dieser Test wurde zum Standard-Werkzeug, um Umgebung und Reward von Trainingsproblemen zu trennen.

Curriculum-Lektion: Phase-1-Training (Exit 5–12) erreichte 56 %, aber der naive Transfer auf Phase 2 (12–25) kollabierte (22 % $\rightarrow$ 6 %); die zuvor gelernte Kurzdistanz-Politik ließ sich nicht überschreiben. Lösung: Mixed-Distribution-Training (Exit 5–45). Damit erreichte *Phase 3* 86 % stochastisch auf Testset A (drei unabhängige Läufe: $85,3 \pm 3,8$ % auf A, $79,3 \pm 8,1$ % auf B) und *Phase 4* nach Reward-Tuning 98 % (A) / 94 % (B).

Der deterministische Kollaps: Trotz 98 % stochastischer SR lag die Argmax-Auswertung bei 2 %. Die Analyse fand die Wurzel in der Feature-Kodierung: Die BFS-Absolutwerte (/64) unterschieden sich zwischen Nachbarzellen nur um $\approx 0,016$, zu wenig für eine robuste Richtungspräferenz, und Wände waren durch Clamping nicht von „weit weg“ unterscheidbar (Aliasing). Der Wechsel auf *Delta-Kodierung* (Richtungssignal $\pm 0,5$ statt 0,016, Wand = +1,0) hob die deterministische SR auf 42 % (offene Welt) bzw. 100 % (wanddichte Hard-World); Temperature-Sampling ($\tau = 0,2$) erreichte 100 % bei $\varnothing$ 90 Schritten. Ein Experiment, `exitDx/exitDy` zu entfernen („Phase 5“), scheiterte (max. 40 %); der Luftlinien-Kompass ist als Fernbereichssignal notwendig.

10.2 Etappe 2 (Juni 2026): Kernbeitrag, Navigation ohne Orakel

Mit funktionierender Baseline wurde die Forschungsfrage geschärft: *Kann der Agent auch ohne BFS-Orakel in der Observation navigieren?* Der Wechsel auf RecurrentPPO (LSTM) mit Curriculum, Explorations-Bonus und `step_frac`-Feature (231-dim Obs, kein BFS) lieferte am 08.06.2026 das zentrale Ergebnis: **86 % stochastisch** / **36 % deterministisch** auf Testset A und 68 % / 18 % auf Holdout B; damals waren beide Zielkriterien stochastisch erfüllt (der

final über sieben unabhängige Läufe reproduzierte Wert liegt bei 65,7%/66,9% für A/B, Abschnitt 7.2), erstmals ohne Wegweiser-Orakel (Abbildung 7, Ablation in Tabelle 7). Parallel wurde die POMDP-These formuliert (Abschnitt 7.1) und, inspiriert vom PokéRL-Projekt, Infrastruktur ergänzt: Seed-Pool (Swarm), WebSocket-Live-Map, Heatmap-Evaluation, Early-Stop-Truncation.

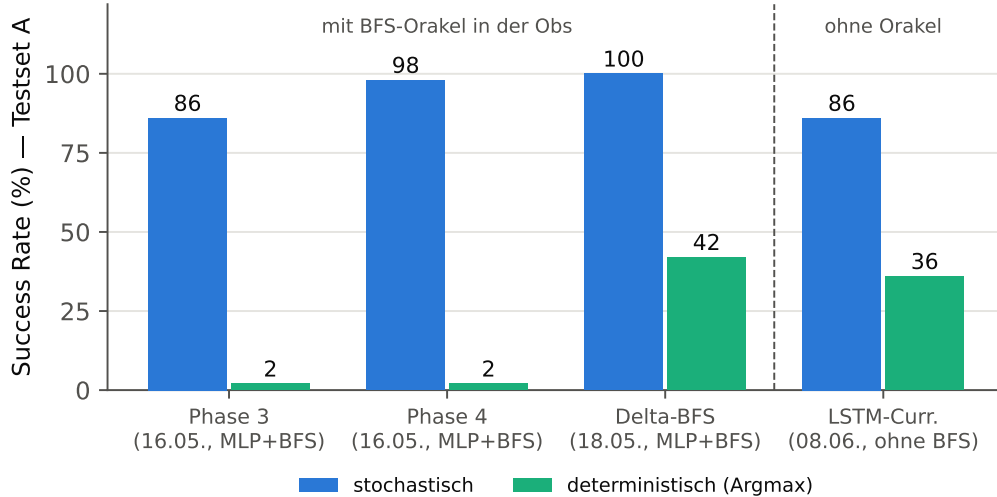


Abbildung 7: Entwicklung über die Modellgenerationen (Testset A, Exit 35–45). Links die MLP-Baselines mit BFS-Orakel in der Observation, rechts der LSTM-Agent ohne Orakel. Der Kernbeitrag: nahezu gleiche stochastische Leistung ohne globale Pfadinformation. Der Det/Stoch-Gap zieht sich als zentrales Thema durch alle Generationen.

Methodische Härtung (11.06.): Ein Data-Leakage-Fehler wurde entdeckt und behoben. Der Trainings-Callback hatte Modellauswahl und Phasenwechsel auf den *Test-Seeds* (7000er) gesteuert; seitdem existiert das getrennte Validierungsset (6000er). Zusätzlich wurde die Lösbarkeit aller relevanten Welten bewiesen (3 150 Seeds, 100%).

10.3 Etappe 3 (13.–25.06.): Fehlkonfigurierte Hyperparameter und Root-Cause-Analyse

Symptom: Eine Serie von Verbesserungsversuchen (v6–v9: Wand-Penalty-Entfernung, visit_count- und Action-Buffer-Features, diverse Batch-/Epochen-Kombinationen) scheiterte durchgängig (SR 0–12%, approx_kl $\approx$ 0). **Root-Cause:** Die Aufklärung gelang durch *Reverse-Engineering* des letzten funktionierenden Modells (v2): Die zwischenzeitlichen „Optimierungen“ hatten unbemerkt die kritischen Hyperparameter verstellt (Tabelle 11); dominanter Faktor war `ent_coef` (0,05 $\rightarrow$ 0,01: der Agent explorierte nicht mehr genug, um den Exit je zu finden). **Ergebnis:** Die v2-Reproduktion (v10) stellte das Lernen wieder her; der abgeschlossene Lauf vom 25.06. erreichte 86% (Validierung) nach 2,2 Mio. Steps in 3 h 12 m; das aktuelle Referenzmodell (Abbildung 4).

10.4 Etappe 4 (06.07.2026): Umgebungsrevision v11 und Performance

Ein systematisches Audit (Umgebung, Reward, Trainingspipeline, Usability) führte zu zehn dokumentierten Änderungen; Details in Abschnitt 10.7 und Abschnitt 10.8. Höhepunkte: präzise Schwierigkeitssteuerung über BFS-Laufweg, Behebung eines prozess-globalen Config-Lecks (das zuvor unbemerkt die Phase-3-Trainingsverteilung verschob), Entfernung toter Features und Straf-Terme, sowie die validierte Verdopplung der Trainingsgeschwindigkeit (batch_size 8 $\rightarrow$ 64, CPU statt GPU).

Parameter	v2 (86 %)	v7–v9 (0–12 %)	Wirkung des Fehlers
ent_coef	0.05	0.01	zu wenig Exploration; Exit wird nie gefunden
n_steps	256	512	BPTT zu lang → verschwindende Gradienten
batch_size	8	256	zu wenige Gradient-Updates pro Rollout
Obs-Dimension	231	249	Zusatzfeatures ohne funktionierende Basis

Tabelle 11: Root-Cause-Analyse: `ent_coef` erwies sich als dominanter Faktor. Die Reproduktion der v2-Konfiguration (v10) stellte das Lernen wieder her.

10.5 Etappe 5 (07.07.2026): Erster v11-Gesamtlauf, Monitoring-Redesign und Seed-Replay-Analyse

Erster v11-Gesamtlauf (Seed 0, laufend). Der erste vollständige Curriculum-Lauf auf der revidierten v11-Umgebung (`models/ppo_lstm_curriculum_v11`) zeigt folgendes Zwischenbild (Abbildung 8): Phase 1 endete am Step-Limit bei 42 % (stochastisch), deutlich langsamer als die Batch-Validierung derselben Konfiguration (52 % bereits bei 150 k). Die Diagnose im Trainings-log: Die Policy-Updates sind durchgehend gesund (`approx_kl` ≈ 0.03 , stabile Entropie), aber die `explained_variance` des Critics verharrt bei ≈ 0.1 (Validierungslauf: 0.72); der Lauf wurde zunächst als Kandidat für eine ungünstige Zufallsinitialisierung eingestuft. (*Nachtrag: Die systematische Fehlersuche am selben Abend, Abschnitt 10.6, fand die tatsächliche Ursache: die Batch-Größe.*) Bemerkenswert: Direkt nach dem Wechsel in Phase 2 stieg die SR auf 48 % bei größerer Exit-Distanz; die breitere Aufgabenverteilung wirkt als Regularisierer.

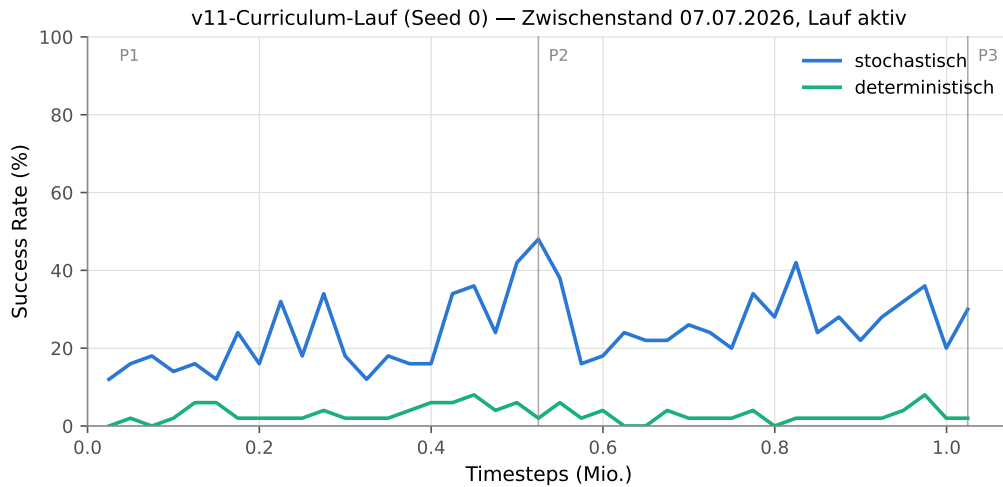


Abbildung 8: Lernkurve des ersten v11-Gesamtlaufs (Seed 0, Zwischenstand; der Lauf ist zum Redaktionszeitpunkt in Phase 3). Seit v11 misst jeder Eval-Checkpoint beide Betriebsarten; der Det/Stoch-Gap ist damit erstmals über den gesamten Verlauf sichtbar. Vertikale Linien: Phasenwechsel (dort wird jeweils das Bestmodell der Vorphase geladen; die x-Achse ist über die Phasen kumuliert). Erzeugt mit `scripts/plot_run_curve.py`.

Live-Monitoring-Redesign. Das WebSocket-Dashboard aus Etappe 2 wurde nach Dashboard- und Farb-Literatur überarbeitet (Abbildung 9): (a) Charts auf uPlot mit EMA-Glättung nach TensorBoard-Vorbild; (b) die SR-Kurve zeigt det. und stoch. getrennt; der zentrale Untersuchungsgegenstand war zuvor im Monitoring unsichtbar; (c) die Explorations-Heatmap wechselte von der Jet- auf die perzeptuell uniforme Viridis-Skala (Jet erzeugt künstliche Kontraste und ist nicht farbfeldsichten-tauglich); (d) die Agenten-Minimaps rekonstruieren aus dem gestreamten 15×15 -Sichtfeld eine wachsende Weltkarte (Wände, Bäume, Exit) statt nur der Agentenposition. Beim Umbau wurden zwei Fehler gefunden und behoben: Der Exit-Richtungs Pfeil war

seit der Obs-Umstellung auf 229 Dimensionen stumm defekt, und der SB3-Stepzähler springt beim Phasenwechsel zurück (es wird das Bestmodell der Vorphase geladen), was unkorrigiert alle stepbasierten Zeitachsen verfälscht.

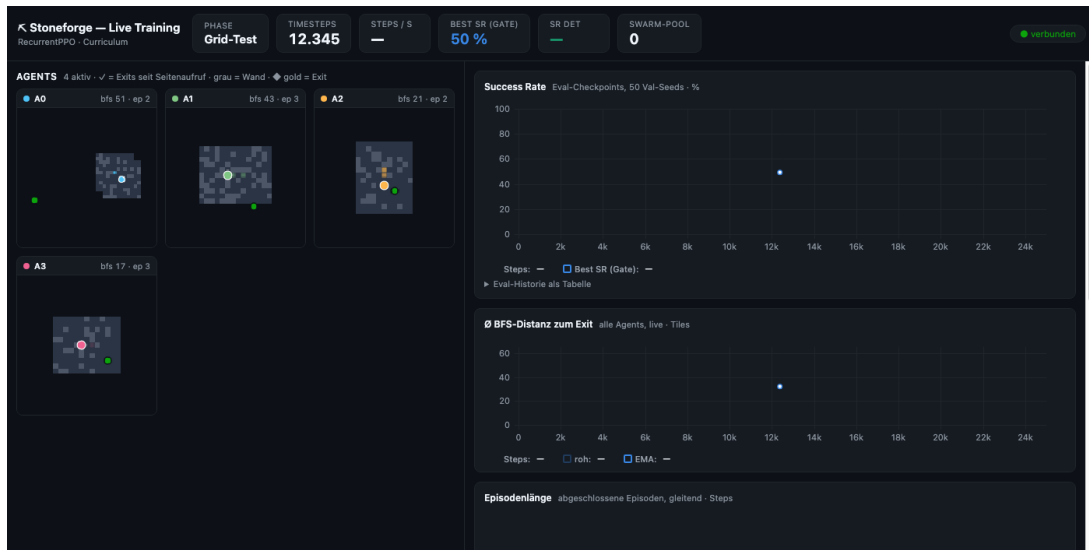


Abbildung 9: Live-Monitoring (Demo mit Zufallsagenten): KPI-Zeile, Weltkarten-Minimaps (grau = Wand, blaugrau = erkundeter Boden, grün = Startpunkt) und uPlot-Charts. Im Training zusätzlich: goldene Raute = gesichteter Exit, grüner Blitz bei Exit-Erfolg, Viridis-Heatmap.

Seed-Replay-Analyse (Swarm vs. PLR). Das Training wiederholt seit Etappe 2 bei 30 % der Episoden-Resets einen bereits *gelösten* Seed („Erfolgs-Swarm“). Ein Literaturabgleich stellt diese Semantik in Frage: Prioritized Level Replay [24] zeigt, dass das Replay von Levels mit *hohem Lernpotenzial*, also gerade *nicht* gemeisterten, Sample-Effizienz und Test-Generalisierung verbessert; das Wiederholen gemeisteter Levels ist der Fehlermodus, den PLR behebt, und riskiert im Kontext des Projektziels (Generalisierung auf unbekannte Seeds) Layout-Memorierung. Da der 86 %-Referenzlauf jedoch *mit* Erfolgs-Swarm entstand, wird die Frage nicht per Meinung, sondern als A/B-Test entschieden (Erfolgs-Swarm vs. `--plr` vs. `--no-swarm`; Maßnahme B8 in docs/BEWERTUNG_UND_PLAN.md). Ein dabei entdeckter Designfehler wurde sofort behoben: Der Seed-Pool überlebte Phasenwechsel, obwohl ein „gelöster“ Seed nach dem Wechsel der Exit-Distanz eine andere Aufgabe beschreibt; der Pool wird jetzt bei jedem Phasenstart geleert. (Der A/B-Test wurde noch am selben Tag im Zuge der Fehlersuche durchgeführt, siehe Abschnitt 10.6: Der Erfolgs-Swarm hatte auf Phase 1 keinen messbaren Effekt.)

10.6 Etappe 6 (07.07.2026, nachmittags/abends): Systematische Fehlersuche vom Eval-Artefakt zur Batch-Größen-Korrektur

Die Stagnation der v11-Läufe wurde am Nachmittag des 07.07. in einer mehrstufigen, hypothesengetriebenen Fehlersuche aufgeklärt. Der Weg wird hier bewusst vollständig dokumentiert, inklusive der verworfenen Hypothesen, weil die Zwischenergebnisse jeweils die nächste Maßnahme bestimmten und zwei der Befunde methodische Tragweite über das konkrete Problem hinaus haben.

Schritt 1: Messartefakt entdeckt, Eval-Episoden-Caps. Ausgangspunkt war ein Widerspruch: Der Vergleichslauf Seed 1 stagnierte in Phase 1 bei 12–16 % (wie Seed 0), obwohl die Batch-Validierung derselben Konfiguration 52 % erreicht hatte. Eine Nachmessung des besten Seed-0-Checkpoints deckte die Ursache auf: Die am 06.07. zur Eval-Beschleunigung eingeführten Episoden-Caps (Phase 1: 600 statt 4000 Schritte) unterschätzen die Kompetenz erheblich, weil erfolgreiche LSTM-Episoden ohne Orakel lange Suchwege enthalten (Median 477, p95 $\approx$ 1900,

Maximum 3 239 Schritte). Dasselbe Modell misst sich bei Cap 600 als 48%-Agent, bei Cap 4 000 als 86%-Agent (Abbildung 10). Damit war das 85%-Phasenziel unter Cap 600 strukturell unerreichbar, und die Bestmodell-Selektion bevorzugte schnelle statt kompetente Politiken. Da die volle Messung nur ≈ 21 s kostet, wurden alle Caps auf 4 000 (= Episoden-Limit der Umgebung = finales Eval-Protokoll) zurückgesetzt. *Lehre: Ein Eval-Protokoll-Detail (Cap) kann Gating, Modellselektion und Fortschrittswahrnehmung gleichzeitig verfälschen.*

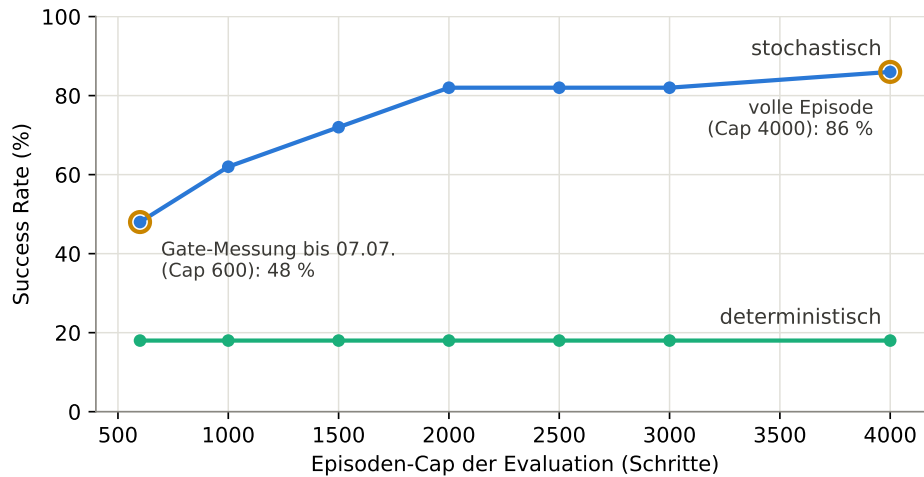


Abbildung 10: Eval-Cap-Artefakt: Success Rate *desselben Modells* (bester Phase-1-Checkpoint, Seed 0) als Funktion des Episoden-Caps der Evaluation (50 Val-Seeds; aus einem einzigen Cap-4000-Lauf mit protokollierten Schritten-bis-Erfolg abgeleitet). Die stochastische SR saturiert erst bei Cap 4000; die deterministische ist Cap-unabhängig (Argmax-Läufe scheitern nicht an Zeit, sondern an Schleifen). Erzeugt mit `scripts/plot_etappe6_figures.py`.

Schritt 2: Neustart unter korrekter Messung, Stagnation ist real. Seed 1 wurde mit korrigierten Caps neu gestartet. Ergebnis: weiterhin Stagnation (16–28 % über 300 k Schritte, `explained_variance` ≈ 0.1); der zweite stagnierende Seed in Folge. Damit war ein systematisches Problem belegt und eine Verdächtigenliste abzuarbeiten.

Schritt 3: Hypothesen nacheinander eliminiert (A/B-Läufe, Seed fixiert). Drei Komponenten des Trainings-Stacks wurden durch kontrollierte Vergleichsläufe mit identischem Seed geprüft:

- *Wand-/Loop-Penalties (Maßnahme B7)?* Entlastet ohne neuen Lauf: Die Batch-Validierung lief bereits auf der penalty-freien v11-Umgebung und lernte.
- *Erfolgs-Swarm (Maßnahme B8)?* Ein `--no-swarm`-Arm verlief deckungsgleich mit dem Kontrollarm; entlastet.
- *Streaming-Wrapper des Live-Monitorings?* Code-Inspektion (rein lesende Zugriffe) und ein Lauf ohne Wrapper: ebenfalls deckungsgleich; entlastet. (Nebenbefund behoben: Der Wrapper wurde bisher auch bei deaktivierter Live Map angelegt.)

Parallel dazu wurde die Batch-Validierung vom 06.07. *exakt reproduziert* (nackter RecurrentPPO ohne Curriculum-Stack, 150 k Schritte, `batch=64`): Sie erreichte am Endpunkt fast dieselben Werte wie damals (48 %/22 % vs. 52 %/22 %); der *Verlauf* dazwischen schwankte stark und unregelmäßig (74 $\rightarrow$ 44 $\rightarrow$ 66 $\rightarrow$ 24 $\rightarrow$ 50 %, Abbildung 11 oben). Zusätzlich wurde ausgeschlossen, dass sich Curriculum-Pfad und nackter Pfad überhaupt funktional unterscheiden: Gewichtsinitialisierung, Weltseed-Folgen und die ersten 8 192 Trainingsschritte (Rewards, Aktionen, Values) sind zwischen beiden *bit-identisch*.

Schritt 4: Diagnose, hochvariable Lerndynamik statt defekter Code. Die Gesamtschau aller Läufe ergab: Mit `batch=64` ist die Lerndynamik hochvolatil (SR-Sprünge zwischen 10 und 74 % ohne Konvergenz), der Critic erreicht nur vereinzelte, nicht anhaltende `explained_variance`-Hochphasen. Die „Validierung“ der Batch-Größe am 06.07. beruhte auf einem günstigen Einzelmesspunkt dieses Prozesses: einem Messwert aus einer stark schwankenden Kurve, nicht auf deren Verlauf. *Lehre: Hyperparameter-Entscheidungen brauchen Eval-Kurven, keine Endpunkte.*

Schritt 5: Hypothesentest Batch-Größe, bestätigt. Der einzige verbliebene Unterschied zum funktionierenden v2/v10-Rezept war `batch_size=64` statt 8 (bei `batch=8` erfolgen pro Rollout ≈ 8 -mal mehr Gradientenschritte auf denselben Daten; die v10-Reproduktion hatte damit EV bis 0.94 erreicht). Ein ansonsten identischer Lauf mit `batch=8` zeigte ein qualitativ anderes Bild (Abbildung 11): stetiger Anstieg auf **84–88 % stochastische SR** bei 125–150k Schritten, die besten Phase-1-Werte des Projekts, und erstmals über **50 % deterministische SR** in Phase 1 (`batch=64`: nie über 26 %). Ab ≈ 100 k Schritten hält der Critic anhaltende EV-Hochphasen (26 % der Iterationen > 0.5 , gegenüber 3 % bei `batch=64`). Konsequenz: `batch_size` wurde auf 8 zurückgesetzt; der Geschwindigkeitsvorteil von `batch=64` (Faktor 2,1) war mit instabilem Lernen erkaufte und damit wertlos.

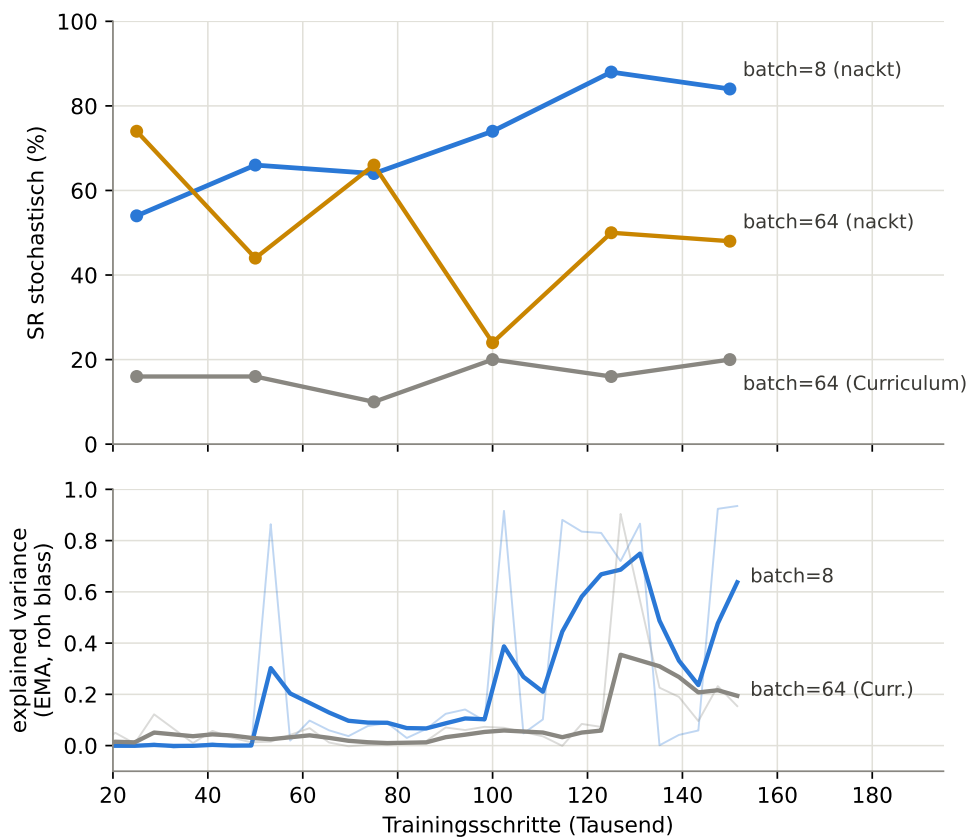


Abbildung 11: Batch-Größen-Forensik (alle Läufe Seed 1, Phase-1-Setup, Evals auf 50 Val-Seeds mit Cap 4000). Oben: stochastische SR; `batch=8` steigt stetig auf 84–88 %, während `batch=64` sowohl nackt (A1-Reproduktion) als auch im Curriculum-Stack stark oszilliert bzw. stagniert. Unten: `explained_variance` des Critics (EMA-geglättet, Rohkurven blass); nur mit `batch=8` entstehen ab ≈ 100 k anhaltende Hochphasen. Erzeugt mit `scripts/plot_etappe6_figures.py`.

Ergebnis der Etappe. Die v11-Stagnation hatte zwei unabhängige, sich überlagernde Ursachen: ein *Messartefakt* (Eval-Caps) und eine *echte Regression* (`batch=64`). Trainings-Stack, Seed-Replay, Wrapper und Umgebungsrevision wurden dabei experimentell entlastet, ein für die weitere Arbeit wertvolles Nebenergebnis, da die v11-Umgebung damit als methodisch sauber

bestätigt ist. Die Konfiguration für die finalen Mehrfach-Läufe steht damit fest (v11-Umgebung, batch=8, Cap-4000-Evals, kurvenbasierte Bewertung).

10.7 Umgebungsrevision v11 (06.07.2026)

Eine systematische Überprüfung der Umgebung gegen Best Practices des Environment- und Reward-Designs führte zu sieben verifizierten Änderungen:

1. **Tote Features entfernt:** Energie und Inventar waren konstant; Observation 231 $\rightarrow$ 229 Dimensionen (Tabelle 1).
2. **Straf-Stacking entschärft:** Wand-Penalty entfernt, Loop-Penalty $-0.15 \rightarrow -0.05$ (Tabelle 2).
3. **Exit-Platzierung nach BFS-Laufweg:** Zuvor wurden Kandidaten nach *Luftlinie* gewählt; der reale Laufweg bei nominell „35–45“ streute auf 42–75 Tiles ($\emptyset$ 55). Nach dem Fix liegen alle 150 Eval-Seeds exakt im Sollbereich (Abbildung 12); das Curriculum steuert die Schwierigkeit damit erstmals präzise.
4. **Prozess-globales Config-Leck behoben:** Die Weltgenerierungs-Konfiguration ist im C++-Kern global; parallel existierende Umgebungen überschrieben sich gegenseitig (u. a. verschob der Eval-Callback die Phase-3-Trainingsverteilung unbemerkt). Jede Umgebung stempelt ihre Konfiguration nun bei jedem Reset neu.
5. **Mining/Bauen/Kampf aus dem RL-Pfad entfernt** (Binding erlaubt nur noch Aktionen 0–3; tote Reward-Terme gestrichen).
6. **Entropie-Annealing korrigiert:** stetig $0.05 \rightarrow 0.001$ statt Sprung $0.05 \rightarrow 0.01$ beim Phasenwechsel.
7. **Eval-Callback:** phasengerechtes Gating (Tabelle 3), Episoden-Caps pro Phase, Det+Stoch-Doppelmessung.

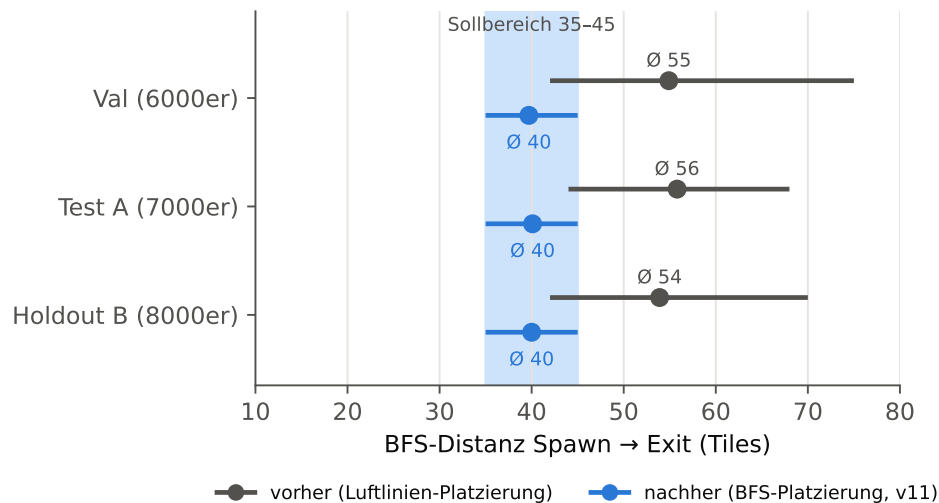


Abbildung 12: Wirkung der BFS-basierten Exit-Platzierung: tatsächliche Laufweg-Distanzen (min/ $\emptyset$ /max über je 50 Seeds) vor und nach dem Fix.

Alle Änderungen wurden einzeln verifiziert (Lösbarkeit 150/150, Oracle-Agent 10/10 mit exakt BFS-Distanz Schritten, Obs-Layout-Konsistenz, Ablehnung unzulässiger Aktionen). Da sich die Aufgabenverteilung dadurch ändert, sind Ergebnisse ab v11 als neue Baseline zu behandeln.

10.8 Performance-Analyse: Training beschleunigen

10.8.1 CPU schlägt Apple-GPU (MPS)

Ein kontrollierter Benchmark (identisches Trainings-Setup, 8192 Steps) zeigt: Die GPU ist für dieses kleine Netz (LSTM 256, 229 Inputs) in *jeder* Konfiguration langsamer als die CPU; der Kernel-Dispatch-Overhead pro Mini-Update übersteigt den Rechengewinn (Abbildung 13). Dies deckt sich mit der Empfehlung der SB3-Autoren, GPUs erst bei CNN-Politiken oder großen Netzen einzusetzen [13].

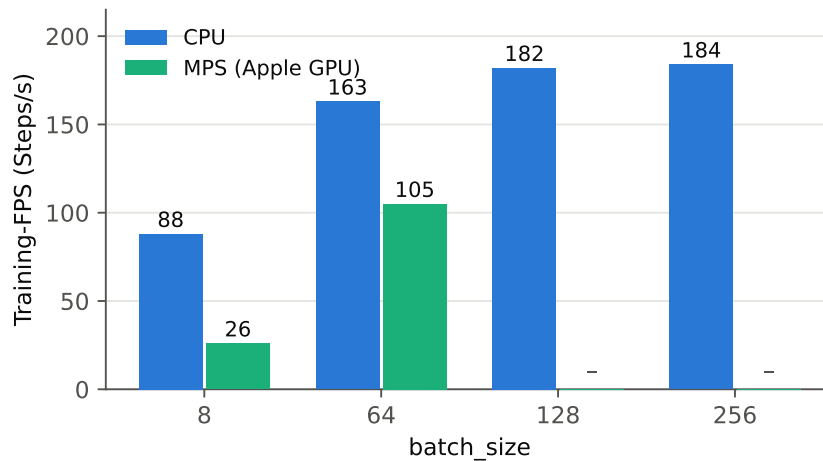


Abbildung 13: Training-FPS nach Device und Batch-Größe (RecurrentPPO, 16 Umgebungen, Apple M-Serie). MPS wurde für $\text{batch} \geq 128$ nicht weiter gemessen, da bereits bei 64 unterlegen.

10.8.2 Batch-Größe: vermeintliche Validierung (06.07.), am Folgetag widerlegt

Mit `batch_size=8` fallen pro Rollout 5120 Gradient-Updates an, mehr Optimizer-Schritte als Umgebungsschritte. Da die Root-Cause-Analyse (Tabelle 11) die Batch-Größe nie isoliert getestet hatte, wurde ein Validierungslauf durchgeführt: 150k Phase-1-Steps mit `batch_size=64` (Abbildung 14). Ergebnis: gesunde Lernmetriken (`approx_kl` 0.01–0.06, `explained_variance` bis 0.72) und **52 % stochastische / 22 % deterministische SR** nach nur 150k Steps, bei **187 statt 88 FPS**. `batch_size=64` wurde daraufhin übernommen.

Diese Schlussfolgerung hielt der Überprüfung nicht stand. Die Forensik vom 07.07. (Abschnitt 10.6) zeigte per exakter Reproduktion, dass der Validierungslauf ein günstiger Einzelschnappschuss einer stark schwankenden Lerndynamik war: Der Endpunkt (52 %) war reproduzierbar, der Verlauf dorthin sprang jedoch regellos zwischen 24 und 74 %, und in vollen Curriculum-Läufen stagnierte `batch=64` bei 16–28 %. Mit `batch_size=8` lernt dieselbe Konfiguration stetig auf 84–88 % (Abbildung 11). Die Batch-Größe *war* also doch ein kritischer v2-Erfolgsfaktor; sie wurde auf 8 zurückgesetzt. Der Abschnitt bleibt als Beleg des methodischen Fehlers erhalten: *Einzel-Messpunkte volatiler Prozesse validieren nichts.*

10.9 Zeitleiste und Lessons Learned

Lessons Learned (negative Ergebnisse mit Erkenntniswert):

- *Visited-Mask in der Observation* destabilisiert den Argmax (jede 1-Bit-Änderung kann die Richtungspräferenz kippen).
- *Naiver Curriculum-Transfer* zerstört die Vorgänger-Politik; Mixed-Distribution bzw. leistungs-basierte Phasenwechsel sind nötig.

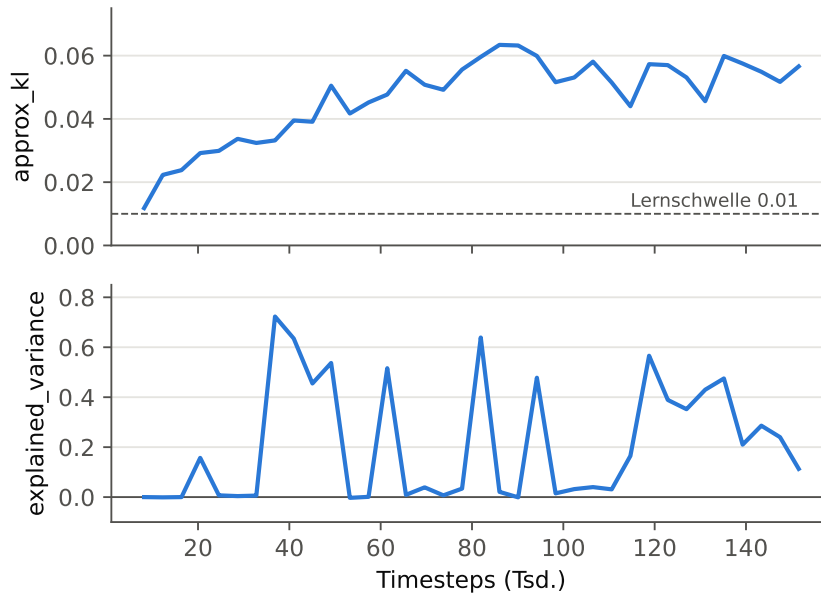


Abbildung 14: Validierungslauf `batch_size=64` (Phase-1-Setup, Env v11), Stand 06.07.: `approx_kl` über der Lernschwelle, `explained_variance` mit wiederkehrenden Hochphasen. Die daraus gezogene Freigabe von `batch=64` wurde am 07.07. widerlegt (Abschnitt 10.6): Die Hochphasen sind transient, die Dynamik konvergiert nicht.

- *Feature-Kodierung schlägt Feature-Auswahl:* Der BFS-Gradient war nie „zu schwach“, sondern falsch kodiert (Delta-Fix: Signal $32\times$ stärker).
- *Straf-Stacking* (Wand-, Loop-, Stagnations-Penalties) macht Stillstand lokal optimal; Information gehört in die Observation, nicht in den Reward.
- *Hyperparameter dominieren Features:* Alle v7-Feature-Ideen scheiterten an verstellten Basis-Hyperparametern; `ent_coef` war der entscheidende Faktor. Ohne das Changelog wäre die Root-Cause-Analyse (v2-Reverse-Engineering) nicht möglich gewesen.
- *Eval-Protokoll ist Teil des Experiments:* Data-Leakage über den Callback und das Gating auf einer signal-losen Metrik (det. SR bei hoher Entropie) verzerrten Selektion und Laufzeit unbemerkt.
- *Eval-Episoden-Caps verfälschen die Messung:* Dasselbe Modell misst sich bei Cap 600 als 48-%-, bei Cap 4000 als 86-%-Agent; eine als harmlos gedachte Beschleunigung machte das Phasenziel unerreichbar (Abschnitt 10.6).
- *Einzel-Snapshots sind keine Validierung:* Die `batch=64`-Freigabe beruhte auf einem Messpunkt einer stark schwankenden Kurve; die exakte Reproduktion traf den Endpunkt, zeigte aber, dass der Verlauf dazwischen volatil war. Hyperparameter-Entscheidungen nur auf ganzen Eval-Kurven.
- *Negative Kontrollen lohnen sich:* Der bit-genaue Vergleich von Curriculum-Pfad und nacktem Trainingspfad schloss eine ganze Verdächtigen-Klasse (Stack-Bugs) in Minuten aus und lenkte die Suche auf die Hyperparameter.

Datum	Meilenstein	Ergebnis (Testset A)
12.05.	Spiel-Engine & Weltgenerierung spielbar	–
16.05.	DQN-Fehlstart → PPO; BFS-Kraftfeld-Bug gefixt	Oracle 0/3 → 3/3
16.05.	Curriculum P1; naiver Transfer kollabiert → Mixed-Dist.	56 % → 86 % stoch
16.05.	Phase 4 (Reward-Tuning), 3-Läufe-Protokoll	98 % stoch / 2 % det
18.05.	Delta-BFS-Kodierung + Temperature-Sampling	100 % stoch / 42 % det
07.06.	RecurrentPPO ohne BFS-Orakel (Kernbeitrag)	86 % / 36 %
08.06.	POMDP-These; Callback-Bugs; Swarm/Live-Map	–
11.06.	Data-Leakage behoben (Val-Set 6000er); Lösbarkeit 100 %	–
13.–15.06.	v6–v9 scheitern → Root-Cause (ent_coef/batch/n_steps)	0–12 %
25.06.	v10-Reproduktion abgeschlossen (Referenzmodell)	86 % (Val)
06.07.	Env-Revision v11 (10 Änderungen); batch=64 „validiert“ (am 07.07. widerlegt)	52 % stoch @150k (P1)
07.07.	v11-Läufe Seed 0/1 stagnieren; Monitoring-Redesign; Swarm-Analyse (B8) + Pool-Fix	16–28 % stoch (P1, Val)
07.07.	Forensik (Etappe 6): Eval-Cap-Artefakt gefixt; Swarm/Wrapper/Stack entlastet; batch 64 → 8	84–88 % stoch / 52 % det (P1, Val)
08.07.	v12-Läufe Seeds 1–3 (batch=8); Gap-Experimente E1–E3 + Temperatur-Sweep	73,3 % / 80,0 % (A/B, stoch, $n = 3$)
17.07.	Aufstockung auf $n = 7$ (Seeds 4–7); Alternativen-Verklärungen ausgeschlossen	65,7 % / 66,9 % (A/B, stoch, $n = 7$)

Tabelle 12: Zeitleiste der RL-Entwicklung (Auswahl; vollständig in `CHANGELOG.md`). SR-Angaben je nach Etappe mit unterschiedlichem Protokoll; Werte vor dem 11.06. ohne strikte Val/Test-Trennung.

Literatur

- [1] Peter Henderson, Riashat Islam, Philip Bachman, Joelle Pineau, Doina Precup, and David Meger. Deep reinforcement learning that matters. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 32, 2018. <https://arxiv.org/abs/1709.06560>.
- [2] Karl Cobbe, Christopher Hesse, Jacob Hilton, and John Schulman. Leveraging procedural generation to benchmark reinforcement learning. In *International conference on machine learning*, pages 2048–2056. PMLR, 2020. <https://arxiv.org/abs/1912.01588>.
- [3] Sebastian Risi and Julian Togelius. Increasing generality in machine learning through procedural content generation. *Nature Machine Intelligence*, 2(8):428–436, 2020. <https://www.nature.com/articles/s42256-020-0208-5>.
- [4] Norbert L. Kerr. HARKing: Hypothesizing after the results are known. *Personality and Social Psychology Review*, 2(3):196–217, 1998. https://journals.sagepub.com/doi/10.1207/s15327957pspr0203_4.
- [5] Richard S. Sutton and Andrew G. Barto. *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press, Cambridge, MA, 2 edition, 2018. <http://incompleteideas.net/book/the-book-2nd.html>.
- [6] Leslie Pack Kaelbling, Michael L Littman, and Anthony R Cassandra. Planning and acting in partially observable stochastic domains. *Artificial Intelligence*, 101(1–2):99–134, 1998.

- [7] Matthew Hausknecht and Peter Stone. Deep recurrent q-learning for partially observable mdps. *arXiv preprint arXiv:1507.06527*, 2015. <https://arxiv.org/abs/1507.06527>.
- [8] Satinder P Singh, Tommi Jaakkola, and Michael I Jordan. Learning without state-estimation in partially observable markovian decision processes. In *Proceedings of the Eleventh International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 284–292, 1994. <https://www.cs.utexas.edu/~shivaram/readings/b2hd-SinghJJ1994.html>.
- [9] Volodymyr Mnih, Koray Kavukcuoglu, David Silver, Andrei A Rusu, Joel Veness, Marc G Bellemare, Alex Graves, Martin Riedmiller, Andreas K Fidjeland, Georg Ostrovski, et al. Human-level control through deep reinforcement learning. *Nature*, 518(7540):529–533, 2015. <https://www.nature.com/articles/nature14236>.
- [10] John Schulman, Philipp Moritz, Sergey Levine, Michael Jordan, and Pieter Abbeel. High-dimensional continuous control using generalized advantage estimation. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2016. <https://arxiv.org/abs/1506.02438>.
- [11] Volodymyr Mnih, Adrià Puigdomènech Badia, Mehdi Mirza, Alex Graves, Timothy Lillicrap, Tim Harley, David Silver, and Koray Kavukcuoglu. Asynchronous methods for deep reinforcement learning. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 1928–1937. PMLR, 2016. <https://arxiv.org/abs/1602.01783>.
- [12] John Schulman, Filip Wolski, Prafulla Dhariwal, Alec Radford, and Oleg Klimov. Proximal policy optimization algorithms. *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, 2017. <https://arxiv.org/abs/1707.06347>.
- [13] Antonin Raffin, Ashley Hill, Adam Gleave, Anssi Kanervisto, Maximilian Ernestus, and Noah Dormann. Stable-baselines3: Reliable reinforcement learning implementations. *Journal of Machine Learning Research*, 22(268):1–8, 2021. <http://jmlr.org/papers/v22/20-1364.html>.
- [14] Sepp Hochreiter and Jürgen Schmidhuber. Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8):1735–1780, 1997.
- [15] Andrew Y Ng, Daishi Harada, and Stuart Russell. Policy invariance under reward transformations: Theory and application to reward shaping. In *Proceedings of the Sixteenth International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 278–287, 1999.
- [16] Yoshua Bengio, Jérôme Louradour, Ronan Collobert, and Jason Weston. Curriculum learning. In *Proceedings of the 26th Annual International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 41–48, 2009. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1553374.1553380>.
- [17] Maxime Chevalier-Boisvert, Bolun Dai, Mark Towers, et al. Minigrid & miniworld: Modular & customizable reinforcement learning environments for goal-oriented tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36, 2023. <https://arxiv.org/abs/2306.13831>.
- [18] Danijar Hafner. Benchmarking the spectrum of agent capabilities. *arXiv preprint arXiv:2109.06780*, 2021. <https://arxiv.org/abs/2109.06780>.
- [19] Julian Togelius, Georgios N. Yannakakis, Kenneth O. Stanley, and Cameron Browne. Search-based procedural content generation: A taxonomy and survey. *IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games*, 3(3):172–186, 2011. <https://ieeexplore.ieee.org/document/5963131>.

- [20] Steven Kapturowski, Georg Ostrovski, John Quan, Rémi Munos, and Will Dabney. Recurrent experience replay in distributed reinforcement learning. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2019.
- [21] Marco Pleines, Matthias Pallasch, Frank Zimmer, and Mike Preuss. Generalization, mayhems and limits in recurrent proximal policy optimization. *arXiv preprint arXiv:2205.11104*, 2022. <https://arxiv.org/abs/2205.11104>.
- [22] Steven Morad, Ryan Kortvelesy, Matteo Bettini, Stephan Liwicki, and Amanda Prorok. POPGym: Benchmarking partially observable reinforcement learning. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023. <https://arxiv.org/abs/2303.01859>.
- [23] Jake Grigsby, Linxi Fan, and Yuke Zhu. AMAGO: Scalable in-context reinforcement learning for adaptive agents. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024. <https://arxiv.org/abs/2310.09971>.
- [24] Minqi Jiang, Edward Grefenstette, and Tim Rocktäschel. Prioritized level replay. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 4940–4950. PMLR, 2021. <https://arxiv.org/abs/2010.03934>.
- [25] Deepak Pathak, Pulkit Agrawal, Alexei A Efros, and Trevor Darrell. Curiosity-driven exploration by self-supervised prediction. In *International conference on machine learning*, pages 2778–2787. PMLR, 2017. <https://arxiv.org/abs/1705.05363>.
- [26] Yuri Burda, Harrison Edwards, Amos Storkey, and Oleg Klimov. Exploration by random network distillation. In *International Conference on Learning Representations*, 2019. <https://arxiv.org/abs/1810.12894>.
- [27] Joelle Pineau, Philippe Vincent-Lamarre, Koustuv Sinha, Vincent Larivière, Alina Beygelzimer, Florence d’Alché Buc, Emily Fox, and Hugo Larochelle. Improving reproducibility in machine learning research (a report from the neurips 2019 reproducibility program). *Journal of Machine Learning Research*, 22(164):1–20, 2021. <https://arxiv.org/abs/2003.12206>.
- [28] Dibya Ghosh, Jad Rahme, Aviral Kumar, Amy Zhang, Ryan P Adams, and Sergey Levine. Why generalization in RL is difficult: Epistemic POMDPs and implicit partial observability. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 34, 2021. <https://arxiv.org/abs/2107.06277>.
- [29] Junhyuk Oh, Yijie Guo, Satinder Singh, and Honglak Lee. Self-imitation learning. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 3878–3887. PMLR, 2018. <https://arxiv.org/abs/1806.05635>.